Analisi Dinamica del Beechcraft 99

Studio delle Caratteristiche Longitudinali e Latero-Direzionali

Gruppo 6

Elisa Jacopucci	1987922 jacopucci.1987922@studenti.uniroma1.it
Niccolò D'Ambrosio	2001431 dambrosio.2001431@studenti.uniroma1.it
Francesco Daniele	2008421 daniele.2008421@studenti.uniroma1.it
Matteo Grippo	2216223 grippo.2216223@studenti.uniroma1.it

*S*ommario

Il presente lavoro descrive l'analisi dinamica del Beechcraft 99 attraverso l'utilizzo della libreria AirLib in ambiente *MATLAB/Simulink*. Dopo aver individuato il punto di equilibrio e ottenuto la linearizzazione del sistema, si è proceduto all'identificazione dei principali modi dinamici, con analisi degli autovalori e degli autovettori. I risultati sono stati confrontati con i modelli teorici semplificati della dinamica del volo. Infine, è stata analizzata la risposta in frequenza del sistema all'input assegnato, ovvero l'angolo dell'equilibratore, confermando la coerenza del comportamento della dinamica longitudinale complessiva del sistema.

Suddivisione Preliminare del Lavoro

Studente	**Matricola**	**Compiti Assegnati**
Elisa Jacopucci	1987922	Calcolo del punto di trim e linearizzazione del modello
Niccolò D'Ambrosio*	2001431	Analisi in frequenza del sistema tramite funzioni di trasferimento e diagrammi di Bode
Francesco Daniele	2008421	Analisi delle caratteristiche dinamiche mediante studio di poli, autovalori e autovettori
Matteo Grippo	2216223	Confronto con modelli teorici semplificati e verifica della coerenza dei risultati

Indice

1 Introduzione **1**

2 Calcolo del Punto di Trim **3**

3 Linearizzazione del Sistema **5**
3.1 Linearizzazione numerica 5
3.1.1 Perturbazione dei Blocchi in Simulink Control Design 5
3.1.2 Calcolo delle Matrici 6
3.2 Dinamica Longitudinale 7
3.3 Dinamica Latero - Direzionale 9

4 Analisi delle Caratteristiche Dinamiche **10**
4.1 Sistema Longitudinale 10
4.1.1 Modo Fugoide 11
4.1.2 Modo di Corto Periodo 12
4.2 Sistema Latero-Direzionale 13
4.2.1 Modo Spirale 14
4.2.2 Modo di Rollio 15
4.2.3 Modo di Dutch Roll 16

5 Confronto con i Modelli di Ordine Ridotto **17**
5.1 Dinamica Longitudinale 17
5.1.1 Derivate di Stabilità 17
5.1.2 Modelli di Ordine Ridotto del Modo Fugoide 20
5.1.3 Modello di Ordine Ridotto del Corto Periodo 25
5.2 Dinamica Latero - Direzionale 26
5.2.1 Derivate di Stabilità 26
5.2.2 Modelli di Ordine Ridotto del Modo Spirale 28
5.2.3 Modello di Ordine Ridotto del Rollio 30
5.2.4 Modello di Ordine Ridotto del Dutch Roll 30
5.2.5 Stabilità Dinamica Latero-Direzionale 32

6 Analisi della Risposta in Frequenza **35**
6.1 Funzione di Trasferimento dall'Equilibratore alla Velocità 37
6.1.1 Confronto col il modello ottenuto trascurando l'effetto del gradiente di densità 38
6.2 Funzione di Trasferimento dall'Equilibratore all'Angolo d'Attacco 40
6.3 Funzione di Trasferimento dall'Equilibratore all'Angolo di Beccheggio . . 42

7 Conclusioni **44**

A Diario delle attività **45**

B Codice MATLAB **48**
B.1 Caratterizzazione della stabilità dinamica latero-direzionale 48
B.2 Analisi della Risposta in Frequenza 49
B.2.1 Funzione per l'espansione delle radici complesse coniugate 53

Bibliografia **55**

1 - Introduzione

L'assegnazione del velivolo da analizzare è avvenuta tramite l'algoritmo fornitoci nella traccia, che calcola il numero del modello Nm. Avendo ottenuto $Nm = 6$, il velivolo corrispondente è il Beechcraft99. Per l'analisi dinamica del velivolo si è utilizzata la libreria *Airlib*, costituita da semplici modelli di aeromobili e costruita attorno a due blocchi fondamentali (rispettivamente a tempo-continuo e tempo-discreto) che descrivono la dinamica di un generico velivolo. In questo lavoro si è utilizzato un modello di simulazione tempo-continuo. Le caratteristiche del modello di velivolo sono specificate tramite una maschera, nella quale compaiono sia parametri inerziali che aerodinamici. Quindi come prima cosa si è studiata la documentazione del "General Aircraft Model":

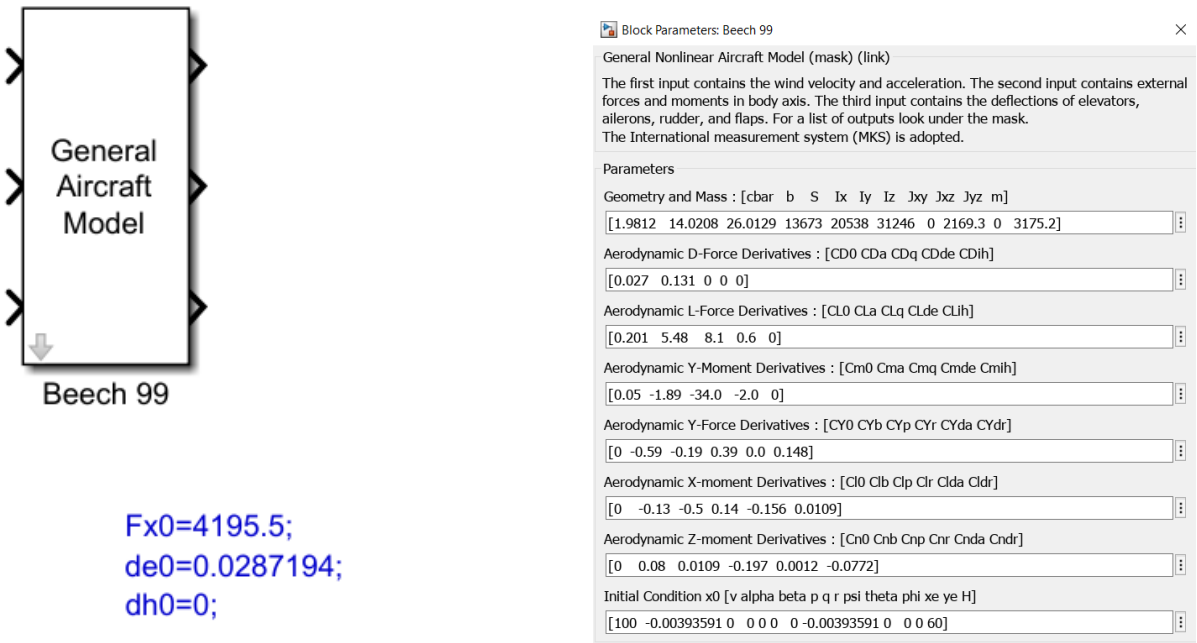


Figura 1.1: Maschera e parametri del modello da *Airlib*

Il modello presenta il seguente vettore di stato:

$$\underline{X} = [V\ \alpha\ \beta\ p\ q\ r\ \psi\ \theta\ \phi\ x_E\ y_E\ H]^T \tag{1}$$

Tre vettori di input:

1. Input1 = velocità del vento $[m/s]$, e accelerazione $[m/s^2]$;
2. Input2 = $[F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z]$;
3. Input3 = $[\delta_E, \delta_A, \delta_R, \delta_H]$.

Tre vettori di output:

1. Stato X;
2. Derivate dello stato $\frac{dX}{dt}$;
3. Derivate seconde $\frac{d^2X}{dt^2}$.

Come ultima operazione preliminare si è costruito il modello su *Simulink*. Si è utilizzato il blocco "demux" per scomporre il vettore di output X in 12 scalari per poi collegarli ciascuno a uno "scope". Infine il blocco "mux" per generare i vettori di input a partire da scalari.

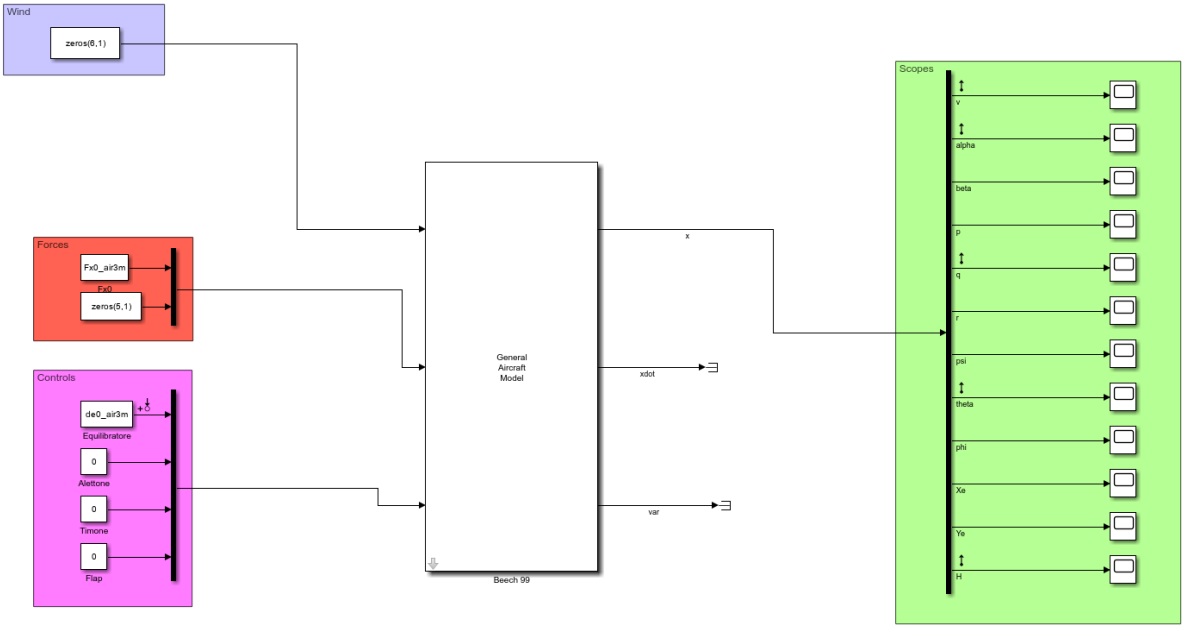


Figura 1.2: Modello del Beechcraft99

2 - Calcolo del Punto di Trim

Si vogliono calcolare i valori della forza, dell'angolo dell'equilibratore δ_e e dello stato del modello in condizioni di equilibrio. Come prima cosa si è modificato il modello "airtrim.mdl" fornito da *Airlib* e necessario al calcolo del trim sulla base del nostro velivolo. In MATLAB sono stati inseriti i seguenti dati per l'esecuzione del trim ricavati dalla traccia: velocità di volo V = 95 m/s, quota di volo H = 270 m e angolo di rampa G = 0. Dopodiché, per eseguire il calcolo del trim si è richiamata la funzione `"air3m"`

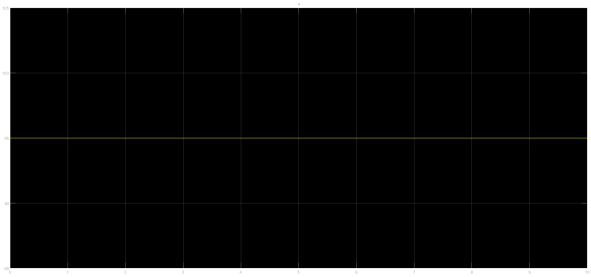
```
[X0_air3m, U0_air3m] = air3m('airtrim',V,H,G)
```

Ricavando così il vettore di stato `X0_air3m` e il vettore dei controlli `U0_air3m` in condizioni di trim

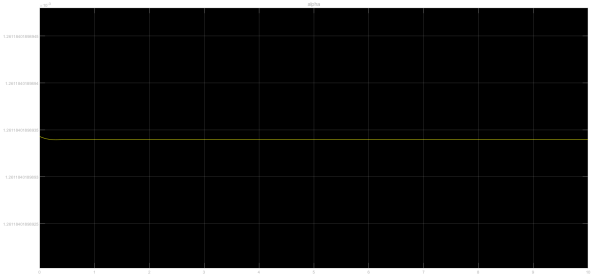
$$\begin{aligned} X0_air3m &= [95\ 0.0013\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0.0013\ 0\ 0\ 0\ 270]^T \\ U0_air3m &= [0.3806\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0.0238\ 0\ 0\ 0\ ]^T \end{aligned} \tag{1}$$

Il vettore dei controlli al trim riporta le forze scalate di un fattore 10000, quindi prima di eseguire la verifica del trim i valori vanno moltiplicati per questo fattore. Per la verifica del trim si sostituiscono nel modello di simulazione del velivolo i valori di forza F_x e dell'angolo δ_e presenti rispettivamente nel primo elemento e nel settimo elemento del vettore `U0_air3m`, e i valori di `X0_air3m` nella maschera del modello per le condizioni iniziali. Infine si è eseguita una simulazione del modello della durata di 10 s, utilizzando il metodo "ode4" (Runge-Kutta), a passo fisso con tempo di campionamento pari a 0.1 s.

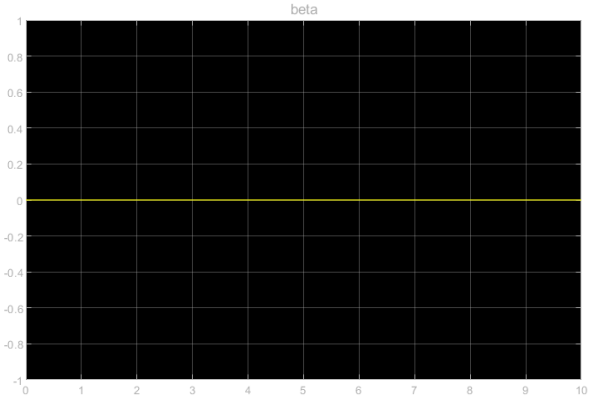
Dalla simulazione possiamo vedere che le variabili di stato indicate nelle immagini rimangono costanti attorno alla condizione di equilibrio a meno di minime oscillazioni iniziali (vedere Fig. 2.1b e Fig. 2.1e). L'ampiezza di eventuali oscillazioni è molto modesta ed è dovuta al fatto che le condizioni iniziali non sono esattamente quelle del trim con la precisione di macchina. Le variabili latero-direzionali sono identicamente nulle.



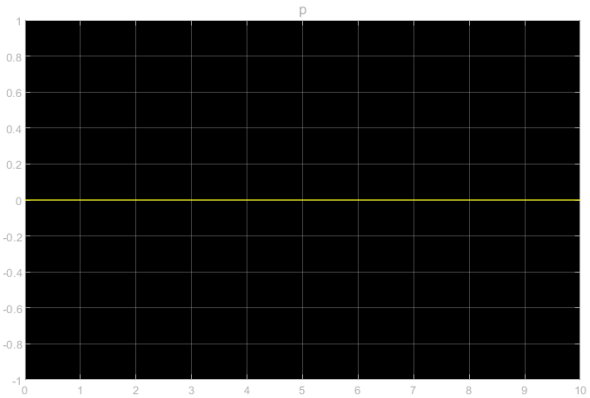
(a) Velocità V



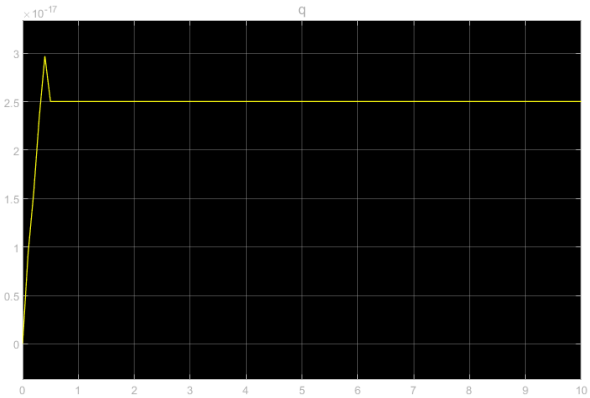
(b) Angolo di attacco α



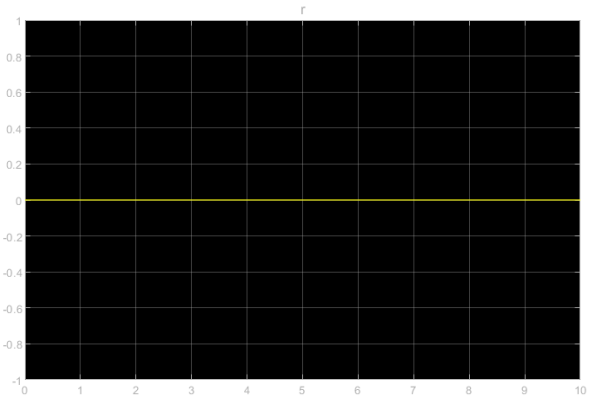
(c) Angolo di derapata β



(d) Velocità di rollio p



(e) Velocità di beccheggio q



(f) Velocità di imbardata r

Figura 2.1: Andamenti delle variabili di stato con condizioni iniziali di trim

3 - Linearizzazione del Sistema

Utilizzando una serie di comandi *Simulink* è possibile effettuare la linearizzazione del sistema attorno alla condizione di trim. Nel modello di simulazione del velivolo si impostano dei valori di input e output tramite il comando *Linear Analysis Point*. Gli input e gli output dovranno essere selezionati separatamente per il modello longitudinale e per quello latero-direzionale. Una volta impostati gli ingressi e le uscite si procede all'utilizzo dello strumento *Model Linearizer* che genera il modello di stato con le relative matrici A,B,C e D. Prima di procedere si riporta una spiegazione del metodo di linearizzazione numerica utilizzato da *Simulink*.

3.1 Linearizzazione numerica

3.1.1 Perturbazione dei Blocchi in Simulink Control Design

Simulink Control Design, come descritto nel suo manuale d'utilizzo [3], linearizza i singoli blocchi che non dispongono di una linearizzazione predefinita utilizzando una perturbazione numerica. Il software calcola la linearizzazione del blocco perturbando numericamente gli stati e gli ingressi del blocco attorno al punto di funzionamento. L'algoritmo di perturbazione applica una piccola variazione al blocco non lineare e misura la risposta a tale perturbazione. Per impostazione predefinita, la differenza tra il valore perturbato e il valore del punto di funzionamento è: $10^{-5}(1 + |x|)$ dove x è il valore del punto di funzionamento. Il software usa questa perturbazione e la risposta risultante per calcolare il modello linearizzato in spazio di stato del blocco. In generale, un blocco Simulink non lineare a tempo continuo può essere descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = f(x(t), u(t), t) \end{cases} \tag{1}$$

dove x(t) rappresenta gli stati del blocco, u(t) gli ingressi del blocco e y(t) le uscite del blocco.

Un modello linearizzato di questo sistema è valido in una piccola regione attorno al punto di funzionamento: $t = t_0, x(t_0) = x_0, u(t_0) = u_0, y(t_0) = g(x_0, u_0, t_0) = y_0$. Per descrivere il blocco linearizzato, si definiscono nuove variabili centrate attorno al punto di funzionamento

$$\begin{cases} \delta x(t) = x(t) - x_0 \\ \delta u(t) = u(t) - u_0 \\ \delta y(t) = y(t) - y_0 \end{cases} \tag{2}$$

Le equazioni linearizzate nello spazio di stato sono

$$\begin{cases} \delta\dot{x}(t) = A\delta x(t) + B\delta u(t) \\ \delta y(t) = C\delta x(t) + D\delta u(t) \end{cases} \tag{3}$$

Un'approssimazione lineare a tempo invariante del sistema non lineare è valida in una regione intorno al punto di funzionamento. Le matrici di stato A, B, C e D di questo modello linearizzato rappresentano le Jacobiane (derivate parziali) del blocco.

3.1.2 Calcolo delle Matrici

Durante la linearizzazione, il software esegue i seguenti passaggi:

1. Perturba singolarmente gli stati e gli ingressi, e misura la risposta del sistema calcolando $\delta\dot{x}$ e δy.

2. Calcola le matrici di stato A,B,C e D utilizzando le perturbazioni e le risposte osservate.

$$\begin{aligned} A(:,i) &= \frac{\dot{x}\Big|_{x_{p,i}} - \dot{x}_o}{x_{p,i} - x_o}, \qquad & B(:,i) &= \frac{\dot{x}\Big|_{u_{p,i}} - \dot{x}_o}{u_{p,i} - u_o} \\ C(:,i) &= \frac{y\Big|_{x_{p,i}} - y_o}{x_{p,i} - x_o}, \qquad & D(:,i) &= \frac{y\Big|_{u_{p,i}} - y_o}{u_{p,i} - u_o} \end{aligned} \tag{4}$$

Dove:

- $x_{p,i}$ è il vettore di stato in cui la i-esima componente è perturbata rispetto al valore del punto di funzionamento.

- x_0 è il vettore di stato al punto di funzionamento.

- $u_{p,i}$ è il vettore di ingresso in cui la i-esima componente è perturbata rispetto al valore del punto di funzionamento.

- u_0 è il vettore di ingresso al punto di funzionamento.

- $\dot{x}_{p,i}$ è il valore di $\dot{x}$ calcolato in corrispondenza di $x_{p,i}$ e u_0.

- $\dot{x}_{u,i}$ è il valore di $\dot{x}$ calcolato in corrispondenza di $u_{p,i}$ e x_0.

- $\dot{x}_0$ è il valore di $\dot{x}$ al punto di funzionamento.

- $y_{p,i}$ è il valore di $\dot{x}$ calcolato in corrispondenza di $x_{p,i}$ e u_0.

- $y_{u,i}$ è il valore di $\dot{x}$ calcolato in corrispondenza di $u_{p,i}$ e x_0.

- y_0 è il valore di y al punto di funzionamento.

3.2 Dinamica Longitudinale

Per ottenere il modello di stato per la dinamica longitudinale si è selezionato come input una variazione dell'angolo dell'equilibratore $\Delta\delta_e$ e come output le componenti del vettore di stato del problema longitudinale corrispondenti al modello matematico della libreria *Airlib*:

$$\underline{X} = [\,V\ \alpha\ \ q\ \theta\ \ H]^T \tag{5}$$

Le matrici ottenute per questo problema sono le seguenti:

$$\underline{\underline{A}}_{long} = \begin{bmatrix} -0.02523 & 4.024 & 3.352\cdot 10^{-14} & -9.806 & 0.0001158 \\ -0.002173 & -2.558 & 0.9608 & 2.299\cdot 10^{-13} & 9.934\cdot 10^{-6} \\ 1.974\cdot 10^{-18} & -25.54 & -4.792 & 0 & -9.056\cdot 10^{-21} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3.25\cdot 10^{-16} & -95 & 0 & 95 & 0 \end{bmatrix} \tag{6}$$

$$\underline{B}_{long} = \begin{bmatrix} 2.381\cdot 10^{-13} \\ -0.2787 \\ -27.03 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{C}}_{long} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{D}_{long} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{7}$$

Consideriamo il sistema ottenuto a lezione tenendo conto dell'effetto del gradiente di densità

$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{w} \\ \dot{q} \\ \dot{\theta} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_u & X_w & 0 & -g & X_H \\ Z_u & Z_w & u_e & 0 & -\kappa g \\ M_u & M_w & M_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -u_e & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ w \\ q \\ \theta \\ z \end{bmatrix} \tag{8}$$

E quello utilizzato nel modello di *Airlib*

$$\begin{bmatrix} \dot{V} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{q} \\ \dot{\theta} \\ \dot{H} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_V & VX_w & 0 & -g & X_H \\ \frac{Z_V}{V} & Z_w & 1 & 0 & \frac{Z_H}{V} \\ M_V & VM_w & M_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -V & 0 & V & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ \alpha \\ q \\ \theta \\ H \end{bmatrix} \tag{9}$$

Innanzitutto si precisa che gli elementi dell'ultima colonna e dell'ultima riga hanno segno cambiato rispetto al modello studiato a lezione, poiché in questo modello la coordinata verticale utilizzata è la quota H positiva verso l'alto e non la coordinata z positiva verso il basso. Nel vettore di stato del modello *Airlib* al posto della componente lineare della velocità u viene utilizzata la velocità vera V ("true airspeed"), ma dato che la linearizzazione avviene attorno a una condizione di volo livellato, le derivate rispetto a u risultano uguali a quelle rispetto a V. Invece al posto della componente w abbiamo un cambio di variabile in $\alpha = \frac{w}{V}$; di conseguenza dovremo moltiplicare tutti gli elementi della seconda colonna per V e dividere quelli della seconda riga per lo stesso termine. Si nota come l'ultimo elemento della prima riga, la derivata dimensionale X_H, sia diversa da zero. Nel modello studiato a lezione in condizioni di equilibrio in volo orizzontale risultava $X_H = 0$; tuttavia nel modello Airlib, essendo la spinta un input esterno costante che non è soggetto a variazioni con la quota, ciò non si verifica. Infatti la derivata X_H risulta dipendente

solo dalla resistenza. Dato che gli elementi delle matrici vengono calcolati numericamente tramite un algoritmo di perturbazione, possiamo fare un confronto ricavando l'espressione analitica studiata a lezione per X_H.

$$X_H = \frac{1}{m}\frac{\partial X}{\partial H}\bigg|_e = \frac{1}{m}\frac{\partial X}{\partial \rho}\frac{\partial \rho}{\partial H}\bigg|_e \tag{10}$$

Come spiegato in [1], applicando l'ipotesi di atmosfera isoterma e di composizione uniforme la densità varia esponenzialmente con la quota (in atmosfera reale sarebbe un'approssimazione):

$$\rho(H) = \rho_e e^{-\kappa H} \quad \rightarrow \quad \frac{\partial \rho}{\partial H}\bigg|_e = -\kappa \rho_e \tag{11}$$

Dove, nel caso di analisi lineare, κ è costante per un sufficiente range di altitudine e uguale a $1.1862 \cdot 10^{-4}$ m^{-1}; di conseguenza:

$$\begin{aligned}\frac{\partial X}{\partial H}\bigg|_e &= \left[\frac{\partial(-D)}{\partial \rho}\left[\frac{\partial \rho}{\partial H}\right]\right]\bigg|_e = -\kappa\rho_e\left[\frac{\partial}{\partial \rho}\left(-\frac{1}{2}\rho V^2 S C_D\right)\right]_e = \\ &= -\kappa\rho_e\left(-\frac{1}{2}V^2 S C_{D_e}\right) = \frac{1}{2}\rho_e V^2 S C_{D_e}\kappa = D_e\kappa = \kappa F_{x,\text{trim}}.\end{aligned}$$

$$X_H = \frac{\kappa}{m}F_{x,trim} = 1.4219 \cdot 10^{-4} \tag{12}$$

Il risultato ottenuto è molto vicino a quello riportato nella matrice. Analogamente per $\frac{Z_H}{V}$ si ricava un risultato coerente:

$$\begin{aligned}\frac{\partial Z}{\partial H}\bigg|_e = \left[\frac{\partial Z}{\partial \rho}\frac{\partial \rho}{\partial H}\right]\bigg|_e = -\kappa\rho_e\left[\frac{\partial(-L)}{\partial \rho}\right] = \kappa\rho_e\left(\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\frac{1}{2}\rho_e V^2 S C_L\right)\right) = \\ = \kappa\rho_e(\frac{1}{2}V^2 S C_{L_e}) = \kappa L_e = \kappa m g\end{aligned} \tag{13}$$

$$\frac{Z_H}{V} = \frac{1}{m}\frac{\partial Z}{\partial H}\bigg|_e \frac{1}{V} = \frac{\kappa g}{V} = 1.2249 \cdot 10^{-5} \tag{14}$$

Per concludere l'analisi degli elementi della matrice osserviamo l'ultima riga: dato che α varia in seguito a una variazione di γ in volo livellato abbiamo che $\alpha = -\gamma$. Analogamente per l'angolo di beccheggio vale $\theta = \gamma$. Di conseguenza

$$\dot{H} = V sin\gamma \approx V\gamma = -V\alpha = V\theta \tag{15}$$

Da cui

$$\frac{\partial \dot{H}}{\partial \alpha} = -V \quad , \quad \frac{\partial \dot{H}}{\partial \theta} = V \tag{16}$$

Dato che D_{long} è un vettore nullo, risulta che il vettore degli output sia il vettore di stato. Tuttavia C_{long} non corrisponde precisamente alla matrice di identità a causa di uno scambio di posizioni delle variabili nel vettore di output Y. Infatti dai risultati della linearizzazione visualizzati in Simulink: $Y = [\,V\ H\ \alpha\ \ q\ \theta\,]^T$, diverso nell'ordine da (5).

3.3 Dinamica Latero - Direzionale

Per ottenere il modello di stato per la dinamica latero-direzionale si sono selezionati come input le variazioni di angolo dell'alettone δ_a e del timone δ_r e come output le componenti del vettore di stato del problema latero-direzionale

$$\underline{X} = [\beta \ p \ r \ \psi \ \phi] \tag{17}$$

Le matrici ottenute per questo problema sono le seguenti

$$\underline{\underline{A}}_{lat} = \begin{bmatrix} -0.274 & -0.005251 & -0.9866 & 0 & 0.1032 \\ -18.08 & -5.352 & 1.354 & 0 & 0 \\ 3.774 & -0.321 & -0.8199 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0.001261 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{B}_{lat} = \begin{bmatrix} 0 & 0.06874 \\ -22.65 & 0.8048 \\ -1.497 & -4.798 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{18}$$

$$\underline{\underline{C}}_{lat} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \underline{D}_{lat} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{19}$$

Anche qui il vettore di output corrisponde a quello di stato. Per coerenza riportiamo il sistema latero-direzionale corrispondente del nostro modello, che si differenzia da quello ricavato a lezione solo per l'inversione di posizione tra ψ e ϕ in $\underline{\mathrm{X}}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{p} \\ \dot{r} \\ \dot{\psi} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Y_\beta}{u_e} & 0 & -1 & 0 & \frac{g}{u_e} \\ \mathtt{L}'_\beta & \mathtt{L}'_p & \mathtt{L}'_r & 0 & 0 \\ \mathtt{N}'_\beta & \mathtt{N}'_p & \mathtt{N}'_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta \\ p \\ r \\ \psi \\ \phi \end{bmatrix} \tag{20}$$

4 - Analisi delle Caratteristiche Dinamiche

Partendo dalle matrici di stato ottenute dal modello linearizzato attorno alla condizione di equilibrio, si vogliono ora analizzare le caratteristiche dinamiche del velivolo. Con l'ausilio di MATLAB si è prima definito il sistema dinamico longitudinale e latero-direzionale:

```
SYSlong = ss(Along,Blong,Clong,Dlong);
SYSlat = ss(Alat,Blat,Clat,Dlat);
```

Poi si sono calcolati gli autovalori e gli autovettori del sistema e rappresentati sul diagramma zero poli, sia per la dinamica longitudinale che per quella latero-direzionale, con l'obiettivo di determinare i modi naturali di risposta del velivolo:

```
[Vlong,EIGlong] = eig(Along);
pzmap(SYSlong);
[Vlat,EIGlat] = eig(Alat);
pzmap(SYSlat);
```

Ciascun modo verrà poi classificato in base alla natura degli autovalori associati e analizzato in termini di frequenza e smorzamento, ove applicabile. Per i modi oscillatori (autovalori complessi coniugati), verranno calcolate la frequenza naturale ω_n e il fattore di smorzamento ζ_n; per i modi aperiodici (autovalori reali), queste quantità non sono definite e si considererà il tempo caratteristico τ. Gli autovettori poi verranno adimensionalizzati, e quelli associati ai modi periodici verranno poi rappresentati graficamente nel *diagramma di Argand*, utile per valutare in primo luogo il comportamento dinamico complessivo. Questo è stato fatto con il comando MATLAB `compass`.

4.1 Sistema Longitudinale

Di seguito si riportano gli autovalori del sistema longitudinale descritto dalla matrice di stato A_{long}, dai quali si ricavano la frequenza naturale, il rapporto di smorzamento, il periodo di oscillazione e il tempo caratteristico associati a ciascun modo.

Autovalore	ω_n [rad/s]	ζ_n	T [s]	τ [s]
$-3.6756 + 4.8265\,i$	6.0778	0.6058	1.0357	–
$-3.6756 - 4.8265\,i$	6.0778	0.6058	1.0357	–
$-0.0117 + 0.1237\,i$	0.1243	0.0942	50.564	–
$-0.0117 - 0.1237\,i$	0.1243	0.0942	50.564	–
$3.4912 \cdot 10^{-6}$	–	–	–	$2.86 \cdot 10^{5}$

Tabella 4.1: Autovalori del sistema longitudinale

Dall'analisi di autovalori si osservano due coppie complesse coniugate e un autovalore reale molto prossimo allo zero. Quest'ultimo è tipicamente associato al modo legato al gradiente di densità ed è influenzato dalla quota H. Questo modo, nonostante sia basso, è importante per la risposta ai comandi perché influisce nell'incapacità del modello del velivolo di raggiungere una condizione di equilibrio nel caso ci sia una variazione di quota.

La prima coppia di autovalori complessi coniugati presenta una pulsazione naturale elevata e un rapporto di smorzamento significativo: queste caratteristiche sono tipiche del modo di corto periodo.

La seconda coppia, invece, mostra una pulsazione naturale più bassa e un rapporto di smorzamento ridotto, compatibile con un'oscillazione più lenta e con un periodo più lungo. Tale comportamento è riconducibile al modo fugoide.

È stato inoltre tracciato il diagramma zero-poli per visualizzare graficamente la posizione dei poli nel piano complesso.

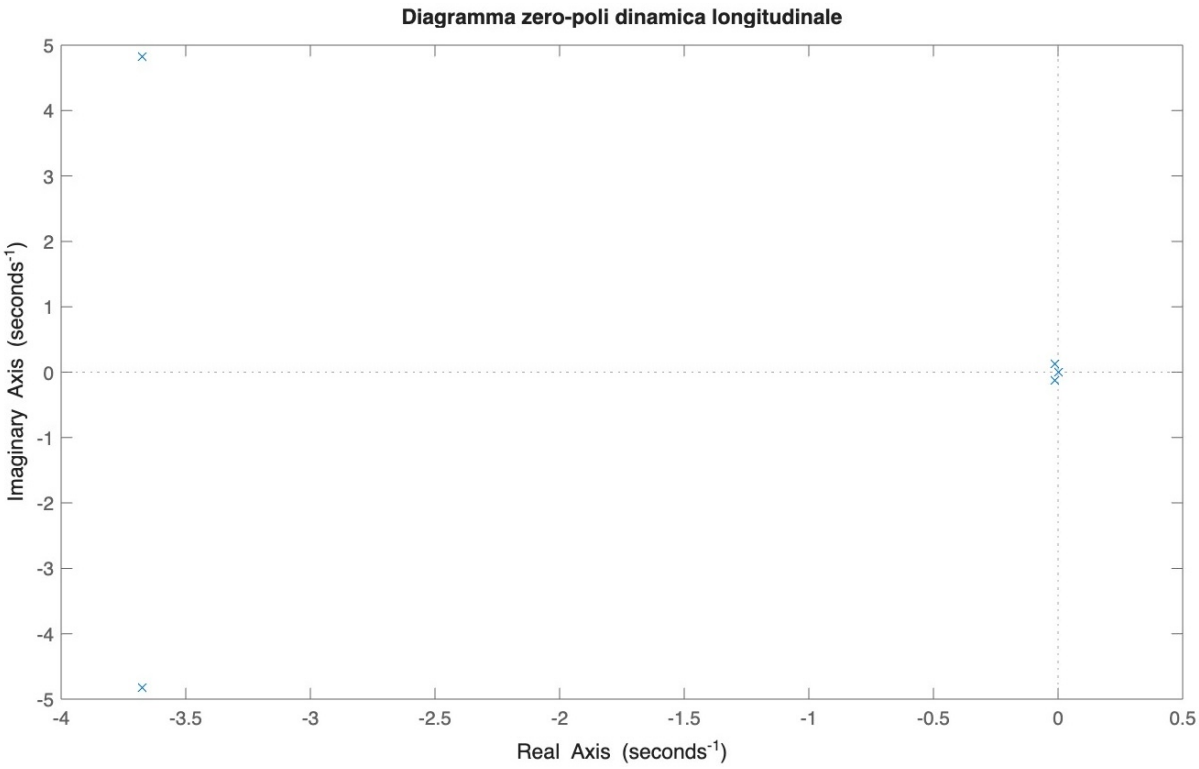


Figura 4.1: Diagramma zero-poli sistema longitudinale

4.1.1 Modo Fugoide

Si riporta l'autovettore adimensionalizzato associato al modo fugoide è il seguente

$$\underline{Z}_{phugoid} = \begin{bmatrix} 0.1007 + 0.0203\,i \\ -2.9886 \cdot 10^{-5} - 5.7716 \cdot 10^{-6}\,i \\ 1.5987 \cdot 10^{-4} + 2.6706 \cdot 10^{-5}\,i \\ 9.2772 \cdot 10^{-5} - 0.0013\,i \end{bmatrix} \tag{1}$$

Come verrà approfondito nel Capitolo 5, l'effetto del gradiente di densità si manifesta come un contributo aggiuntivo alla rigidezza del sistema, influenzando in particolare la frequenza naturale del modo fugoide. Questa variazione è funzione della velocità di

volo: all'aumentare della velocità, l'effetto del gradiente diventa più marcato. Tuttavia, trattandosi di una dinamica analizzata a basse velocità, la componente dell'autovettura associata alla variazione di quota risulta scarsamente significativa nel modo fugoide. Per questo motivo, se ne è omessa la rappresentazione.

Per identificare quali variabili di stato influenzano maggiormente questo modo, si procede all'adimensionalizzazione dell'autovettore.
Essendo $X = [V\ \alpha\ \ q\ \theta\ \ H]^T$:

$$\begin{aligned} \hat{Z}_{phugoid}(1) &= Z_{ph}(1)/V_{trim} \\ \hat{Z}_{phugoid}(3) &= Z_{ph}(3)/\frac{V_{trim}}{2\,c_{bar}} \end{aligned} \tag{2}$$

$$\underline{\hat{Z}}_{phugoid} = \begin{bmatrix} 0.0011 + 2.1336 \cdot 10^{-4}\, i \\ -2.9786 \cdot 10^{-5} - 5.7716 \cdot 10^{-6}\, i \\ 1.6670 \cdot 10^{-6} + 2.7847 \cdot 10^{-7}\, i \\ 9.2772 \cdot 10^{-5} - 0.0013\, i \end{bmatrix} \tag{3}$$

Convenzionalmente, si procede ora alla normalizzazione rispetto all'angolo di beccheggio θ, in modo da ottenere un confronto relativo tra le variabili. Successivamente, le componenti vengono rappresentate nel piano di Argand, in modo da visualizzare graficamente l'ampiezza e la fase relativa di ciascuna variabile. Questo permette di valutare quali stati dinamici contribuiscono maggiormente all'evoluzione del modo considerato.

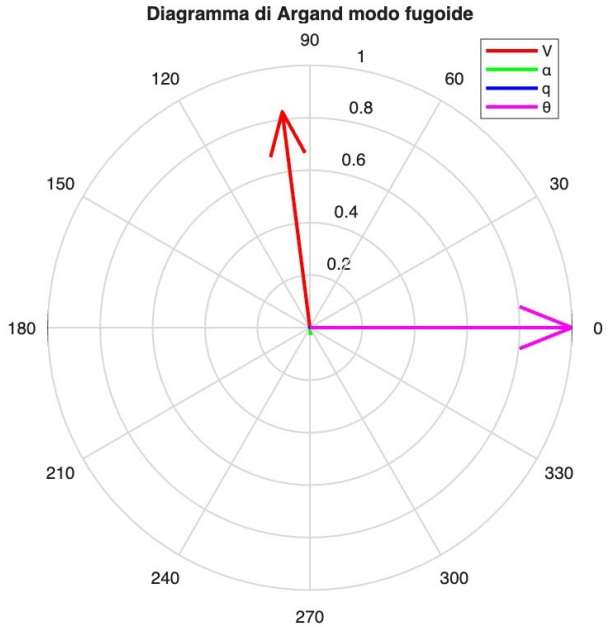


Figura 4.2: Diagramma di Argand modo fugoide

È possibile notare che le variabili che influenzano di più il modo sono la velocità V e θ. Le componenti relative all'angolo di attacco α e la velocità di beccheggio q, invece, presentano un modulo decisamente inferiore rispetto alle altre, indicando una scarsa influenza sul comportamento del modo.

4.1.2 Modo di Corto Periodo

Per il modo di corto periodo e per i modi della dinamica latero-direzionale, il procedimento seguito è analogo a quello descritto per il fugoide.

L'autovettore associato al modo di corto periodo è il seguente:

$$\underline{Z}_{shortperiod} = \begin{bmatrix} -0.0182 - 0.0951\,i \\ -0.0403 - 0.1113\,i \\ 0.6060 - 0.0732\,i \\ -0.0701 - 0.0722\,i \end{bmatrix} \tag{4}$$

Essendo il corto periodo, una dinamica di assetto, le variazioni della quota sono poco influenti, per questo motivo anche nella rappresentazione di questo autovettore, verrà omessa la componente legata alla quota H.
Si rappresenta di seguito l'autovettore adimensionalizzato:

$$\hat{\underline{Z}}_{shortperiod} = \begin{bmatrix} -0.0002 - 0.0010\,i \\ -0.0403 - 0.1113\,i \\ 0.0063 - 0.0008\,i \\ -0.0701 - 0.0721\,i \end{bmatrix} \tag{5}$$

Successivamente, una volta normalizzato sempre rispetto a θ, si può procedere a rappresentarlo sul diagramma di Argand. Si osserva che le componenti con modulo più elevato sono quelle associate ad α e θ, indicando che queste variabili contribuiscono maggiormente alla dinamica del modo. Le restanti componenti, invece, presentano moduli tanto più inferiori da poterle considerare trascurabili nella dinamica del modo di corto periodo.

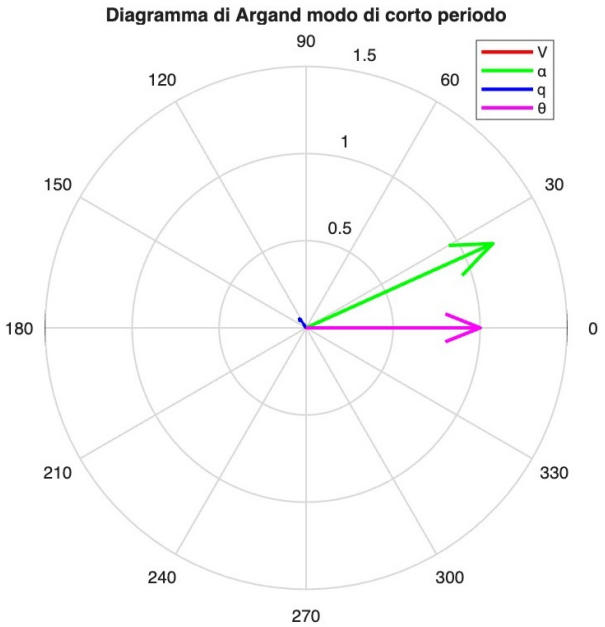


Figura 4.3: Diagramma di Argand modo di corto periodo

4.2 Sistema Latero-Direzionale

Per quanto riguarda la dinamica latero-direzionale, si procede al calcolo degli autovalori a partire dalla matrice di stato A_{lat}, con l'obiettivo di identificare e analizzare i modi caratteristici.

Essendo $\dot{\psi} = r$, dalla matrice A_{lat} risulta un autovalore nullo, associato a un modo

puramente integrativo legato all'evoluzione dell'angolo di imbardata ψ che non influisce sulla stabilità latero-direzionale del velivolo. Per questa ragione, questo autovalore non verrà riportato nella tabella degli autovalori.

Autovalore	ω_n [rad/s]	ζ_n	T [s]	τ [s]
-5.5471	–	–	–	0.1803
$-0.4318 + 2.2229\,i$	2.2644	0.1907	2.7748	–
$-0.4318 - 2.2229\,i$	2.2644	0.1907	2.7748	–
-0.0351	–	–	–	28.490

Tabella 4.2: Autovalori del sistema latero-direzionale

Il modo associato all'autovalore reale molto vicino allo zero presenta una costante di tempo di modulo abbastanza elevato ed è riconducibile al modo spirale, che è un modo aperiodico lento.

Il secondo autovalore reale, di modulo maggiore rispetto agli altri, e quindi costante di tempo bassa, descrive invece il modo di rollio, anch'esso aperiodico.

Infine, gli ultimi due autovalori, complessi coniugati, rappresentano il modo di Dutch roll, che è un modo oscillatorio smorzato.

Come per la dinamica longitudinale, prima di analizzare separatamente i tre modi, si riporta il diagramma zero-poli, utile per visualizzare la distribuzione nel piano complesso dei poli del sistema latero-direzionale.

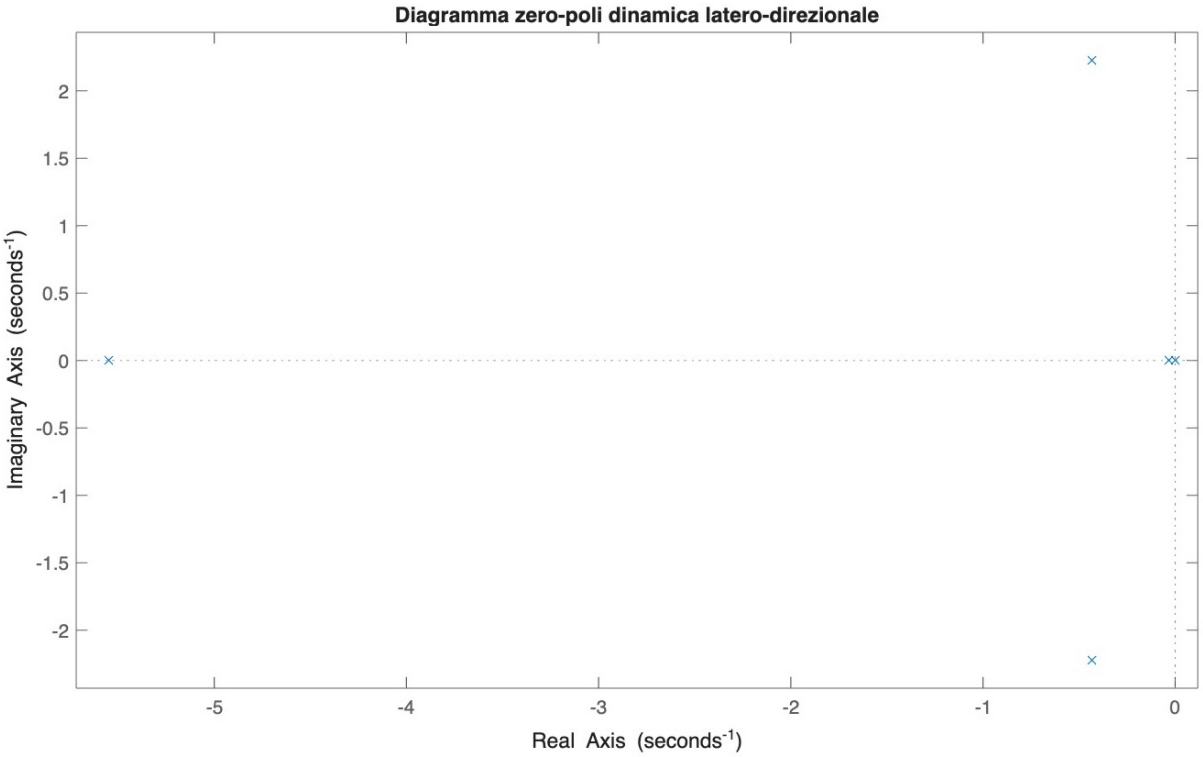


Figura 4.4: Diagramma zero-poli sistema latero-direzionale

4.2.1 Modo Spirale

L'autovettore associato al modo spirale è il seguente

$$\underline{Z}_{spiral} = \begin{bmatrix} 0.0059 \\ -0.0116 \\ 0.0331 \\ -0.9434 \\ 0.3298 \end{bmatrix} \tag{6}$$

Essendo $X = [\beta \ p \ r \ \psi \ \phi]^T$, per rappresentare le componenti dell'autovettore nel piano di Argand è necessario adimensionalizzare le componenti 2 e 3, relative rispettivamente alla velocità angolare di rollio e di imbardata:

$$\begin{aligned} \hat{Z}_{spiral}(2) &= Z_{spiral}(2) / \frac{V_{trim}}{2\,b} \\ \hat{Z}_{spiral}(3) &= Z_{spiral}(3) / \frac{V_{trim}}{2\,b} \end{aligned} \tag{7}$$

$$\underline{\hat{Z}}_{spiral} = \begin{bmatrix} 0.0059 \\ -0.0009 \\ 0.0024 \\ -0.9434 \\ 0.3298 \end{bmatrix} \tag{8}$$

Con lo scopo di capire quali variabili sono maggiormente eccitate, si possono confrontare separatamente le variabili angolari e quelle di velocità:

$$\begin{aligned} \beta : \psi : \phi &= -0.0063 : 1 : -0.3496 \\ \beta : p : r &= 1 : -0.1454 : 0.4144 \end{aligned} \tag{9}$$

Le componenti predominanti risultano essere ψ, tra le variabili angolari, e β, tra le variabili di velocità, con $\beta = \hat{v}$ che rappresenta la componente laterale della velocità adimensionalizzata.

4.2.2 Modo di Rollio

L'autovettore associato al modo di rollio è il seguente

$$\underline{Z}_{roll} = \begin{bmatrix} 0.0147 \\ 0.9825 \\ 0.0545 \\ -0.0099 \\ -0.1771 \end{bmatrix} \tag{10}$$

Si riporta di seguito l'autovettore adimensionalizzato:

$$\underline{\hat{Z}}_{roll} = \begin{bmatrix} 0.0147 \\ 0.0725 \\ 0.0041 \\ -0.0099 \\ -0.1771 \end{bmatrix} \tag{11}$$

Analogamente a quanto fatto per il modo spirale, si confrontano le variabili angolari e quelle di velocità.

$$\begin{aligned} \beta : \psi : \phi &= -0.0831 : 0.0559 : 1 \\ \beta : p : r &= 0.2031 : 1 : 0.0559 \end{aligned} \tag{12}$$

Si osserva una maggiore influenza, nella dinamica del modo, da parte di ϕ e della velocità angolare di rollio adimensionale $\hat{p}$.

4.2.3 Modo di Dutch Roll

L'autovettore associato al modo di Dutch roll è il seguente

$$\underline{Z}_{dutchroll} = \begin{bmatrix} -0.2176 - 0.0588\,i \\ 0.7504 \\ -0.1779 + 0.4467\,i \\ 0.2086 + 0.0395\,i \\ -0.0629 - 0.3253\,i \end{bmatrix} \tag{13}$$

L'autovettore adimensionalizzato è il seguente:

$$\underline{\hat{Z}}_{dutchroll} = \begin{bmatrix} -0.2176 - 0.0588\,i \\ 0.0554 \\ -0.0131 + 0.033\,i \\ 0.2086 + 0.0395\,i \\ -0.0629 - 0.3253\,i \end{bmatrix} \tag{14}$$

Normalizzando rispetto a ϕ, si può rappresentare l'autovettore nel diagramma di Argand. Da quest'ultimo si osserva che le componenti che influiscono maggiormente nella dinamica del modo sono l'angolo di derapata β, ψ e ϕ, mentre le velocità angolari di rollio p e di imbardata r, invece, mostrano moduli ridotti e si mantengono circa costanti nel corso della dinamica.

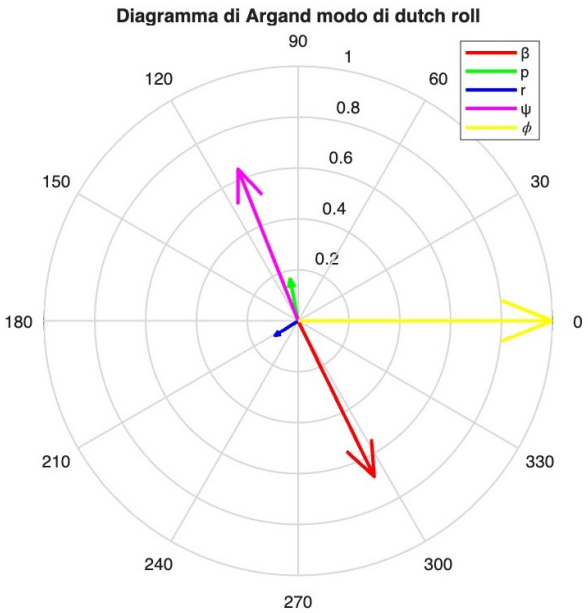


Figura 4.5: Diagramma di Argand modo di Dutch roll

5 - Confronto con i Modelli di Ordine Ridotto

Si procede dunque, in questa sezione, con un confronto tra i risultati ottenuti mediante analisi numerica e quelli derivanti dai modelli matematici approssimati del secondo ordine, detti modelli di ordine ridotto. Questi modelli, sviluppati per rappresentare le dinamiche caratteristiche del velivolo, hanno come obiettivo quello di isolare le componenti dinamiche più rilevanti, trascurando variabili poco influenti.

La loro costruzione può seguire due approcci distinti: uno numerico, basato sull'osservazione dei poli dell'equazione caratteristica, dove radici reali piccole permettono di ignorare i termini non lineari e radici complesse coniugate grandi consentono di approssimare trascurando i termini di grado superiore al secondo; e uno fisico/modale, formulato a partire da considerazioni specifiche sulle caratteristiche del moto (ad es., nel fugoide si può assumere costante l'angolo di attacco).

Nonostante si sia già determinata con precisione l'autostruttura della matrice di stato, l'impiego dei modelli semplificati resta di primaria importanza perché consente di individuare con maggiore chiarezza le derivate di stabilità, i fenomeni fisici predominanti e le condizioni di volo critiche che determinano il comportamento dinamico del velivolo. Inoltre, tali modelli sono fondamentali nella sintesi dei sistemi di controllo, che spesso si basano proprio su queste rappresentazioni ridotte per garantire efficacia.

5.1 Dinamica Longitudinale

5.1.1 Derivate di Stabilità

Prima di passare alla formulazione dei modelli approssimati, vengono definite le derivate di stabilità longitudinali necessarie. I valori adimensionali delle derivate aerodinamiche, ottenuti dal blocco *General Aircraft Model* e riportati in Tab. 5.1, sono successivamente convertiti nella loro forma dimensionale al fine di agevolarne una più intuitiva interpretazione fisica.

Il calcolo della derivata dimensionale consente di determinare l'impatto fisico sulla forza o sul momento causato da una variazione unitaria di una certa variabile di perturbazione. In questo caso

$$[X_u] = \frac{\text{accelerazione lineare}}{\text{velocità}}, \qquad [N_p] = \frac{\text{accelerazione angolare}}{\text{velocità}} \tag{1}$$

Di conseguenza X_u e N_p rappresentano, rispettivamente, l'accelerazione longitudinale e l'accelerazione angolare di beccheggio che l'aeroplano sviluppa in risposta a una variazione unitaria della componente longitudinale della velocità.

Poiché le derivate di stabilità vengono calcolate rispetto alla condizione di volo stazionario rettilineo, risulta conveniente esprimere le perturbazioni rispetto a un sistema di riferimento fisso rispetto alla direzione del moto. Per questo motivo, si introduce la terna di assi di stabilità, in cui: l'asse longitudinale è allineato alla velocità di volo in equilibrio, l'asse verticale è perpendicolare al flusso, le forze e i momenti aerodinamici risultano più facilmente interpretabili.

Il passaggio dagli assi corpo agli assi di stabilità comporta una trasformazione dei momenti di inerzia. Le relazioni utilizzate per questa trasformazione sono riportate di seguito:

$$I_{x_S} = I_{x_B}\cos^2(\alpha_0) + I_{z_B}\sin^2(\alpha_0) - I_{xz_B}\sin(2\alpha_0) = 13690.34\,\text{kg m}^2 \tag{2}$$

$$I_{y_S} = I_{y_B} = 20538\,\text{kg m}^2 \tag{3}$$

$$I_{z_S} = I_{x_B}\sin^2(\alpha_0) + I_{z_B}\cos^2(\alpha_0) + I_{xz_B}\sin(2\alpha_0) = 31228.65\,\text{kg m}^2 \tag{4}$$

$$I_{xz_S} = I_{xz_B}\cos(2\alpha_0) + \frac{1}{2}(I_{x_B} - I_{z_B})\sin(2\alpha_0) = 2238.40\,\text{kg m}^2 \tag{5}$$

$\bar{c}$	1.9812 m	m	3175.2 kg	S	26.0129 m^2	b	14.0208 m
I_{x_B}	13673 kg m^2	I_{y_B}	20538 kg m^2	I_{z_B}	31246 kg m^2	C_{D_α}	0.131
C_{L_α}	5.48	C_{L_q}	8.1	C_{m_α}	-1.89	C_{m_q}	-34.0

Tabella 5.1: Parametri del blocco *General Aircraft Model*.

Si determinano in via preliminare le seguenti quantità

$$C_{D_e} = \frac{2F_{x_0}}{\rho u_e^2 S} = 0.0363 \quad , \quad C_{L_e} = \frac{2mg}{\rho u_e^2 S} = 0.2225 \tag{6}$$

Calcolo delle derivate di stabilità longitudinali:

1. X_u**: Variazione della forza assiale con la velocità**

$$X_u = \frac{1}{m}\frac{\partial X}{\partial u}\bigg|_e = \frac{1}{m}\frac{\partial \Delta X}{\partial u}\bigg|_e = \frac{1}{m}\frac{\partial}{\partial u}(\Delta T - \Delta D + L_e \Delta\alpha_x)\bigg|_e \tag{7}$$

In condizioni di volo simmetrico e livellato (nel caso in esame $\alpha_{x_e} \approx 0$), è possibile approssimare la velocità longitudinale u espressa in assi corpo, con la velocità V lungo la direzione del vento

$$\begin{aligned} &V = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2} \\ &V = V_e + \Delta V = \sqrt{u_e^2 + v_e^2 + w_e^2} + \left(\tfrac{\partial V}{\partial u}\Big|_e \Delta u + \tfrac{\partial V}{\partial v}\Big|_e \Delta v + \tfrac{\partial V}{\partial w}\Big|_e \Delta w\right) \\ &V = V_e + \Delta V = u_e + \Delta u = u \to V^2 = u^2 = (u_e + \Delta u)^2 \simeq u_e^2\left(1 + \tfrac{2\Delta u}{u_e}\right) \end{aligned} \tag{8}$$

In questo caso dunque, derivare rispetto ad u, in prima approssimazione, equivale a derivare rispetto a V.

Partendo dall'analisi del termine associato alla spinta si ha

$$\left.\frac{\partial \Delta T}{\partial u}\right|_e = \left.\frac{\partial T}{\partial u}\right|_e = \left.\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{1}{2}\rho V^2 S C_T\right)\right|_e = \left.\frac{\partial}{\partial u}\left[\frac{1}{2}\rho u_e^2 S\left(C_T + \frac{2\Delta u}{u_e}C_T\right)\right]\right|_e \tag{9}$$

$$\left.\frac{\partial T}{\partial u}\right|_e = \frac{1}{2}\rho u_e S(C_{T_{u_e}} + 2C_{T_e}) \tag{10}$$

Considerazioni analoghe possono essere fatte per il calcolo di ΔD.

Per l'ultimo termine invece

$$\frac{\partial}{\partial u}L_e\Delta\alpha_x = L_e\frac{\partial \Delta\alpha_x}{\partial u} = L_e\frac{\partial \Delta\hat{w}}{\partial u} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial u}L_e\Delta\alpha_x = 0 \tag{11}$$

La libreria *Airlib* è caratterizzata da un modello di spinta costante, indipendente dalla velocità e dalla quota. Per cui si ha

$$\left.\frac{\partial T}{\partial u}\right|_e = 0 \quad \rightarrow \quad C_{Tu_e} = -2C_{T_e} \tag{12}$$

Questo fa si che non ci sia alcuna differenza nell'espressione della derivata X_u in caso di turbofan, turbogetto o motoelica. Senza questa specifica, infatti, andrebbe considerato che il Beechcraft 99, essendo un bimotore turboelica, adotta generalmente una configurazione con motori a giri costanti. In tale configurazione, l'elica è a passo variabile ed è gestita da un regolatore automatico, che ne adatta il passo in funzione delle condizioni di volo. Questo sistema consente di mantenere costante il numero di giri del motore, regolando il carico aerodinamico dell'elica. Di conseguenza, la potenza assorbita dall'elica resta pressoché invariata al variare della velocità, garantendo che la potenza disponibile fornita dal motore non dipenda significativamente dalla velocità dell'aereo. Si avrebbe dunque

$$\frac{\partial(TV)}{\partial V} = 0 \quad \rightarrow \quad \left.\frac{\partial(TV)}{\partial V}\right|_e = \frac{1}{2}\rho u_e^2 S(C_{T_{u_e}} + 3C_{T_e}) = 0 \quad \rightarrow \quad C_{T_{u_e}} = -3C_{T_e} \tag{13}$$

Operando allora tutte le opportune semplificazioni si ottiene

$$\left.\frac{\partial X}{\partial u}\right|_e = \frac{1}{2}\rho u_e S\left[C_{T_{u_e}} - C_{D_{u_e}} + 2(C_{T_e} - C_{D_e})\right] \tag{14}$$

Date le condizioni di volo subsonico e pressoché orizzontale, è possibile trascurare il contributo del termine $C_{D_{u_e}}$, che rappresenta l'incremento della resistenza in regime transonico. Inoltre, è possibile assumere $C_{D_e} = C_{T_e}$.

In conclusione

$$X_u = \frac{1}{m}\left.\frac{\partial X}{\partial u}\right|_e = -\frac{1}{m}\cdot \rho u_e S C_{T_e} = -0.0337 \tag{15}$$

2. Z_u**: Variazione della forza verticale con la velocità**

$$Z_u = \frac{1}{m}\left.\frac{\partial Z}{\partial u}\right|_e = -\frac{1}{m}\rho u_e S C_{L_e} = -0.2065 \tag{16}$$

Come nel caso precedente, questa volta si trascura il contributo del coefficiente $C_{L_{u_e}}$ in quanto il velivolo si trova in regime subsonico.

3. M_u: **Variazione del momento di beccheggio con la velocità**

$$M_u = \frac{1}{I_{y_S}} \frac{\partial M}{\partial u}\bigg|_e = \frac{1}{I_{y_S}} \cdot \frac{1}{2} \rho u_e S \bar{c} (C_{m_{u_e}} + 2C_{m_e}) = 0 \tag{17}$$

Sempre per via del modello considerato, sia C_{m_u} che C_{m_e} sono nulli.

4. X_w: **Variazione della forza assiale con la velocità verticale**

$$X_w = \frac{1}{m} \frac{\partial X}{\partial w}\bigg|_e = \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{2} \rho u_e S (C_{L_e} - C_{D_{\alpha_e}}) = 0.0425 \tag{18}$$

5. Z_w: **Variazione della forza verticale con la velocità verticale**

$$Z_w = \frac{1}{m} \frac{\partial Z}{\partial w}\bigg|_e = -\frac{1}{m} \cdot \frac{1}{2} \rho u_e S (C_{L_{\alpha_e}} + C_{D_e}) = -2.5596 \tag{19}$$

6. M_w: **Variazione del momento di beccheggio con la velocità verticale**

$$M_w = \frac{1}{I_{y_S}} \frac{\partial M}{\partial w}\bigg|_e = \frac{1}{I_{y_S}} \cdot \frac{1}{2} \rho u_e S \bar{c} C_{m_{\alpha_e}} = -0.2686 \tag{20}$$

7. M_q: **Variazione del momento di beccheggio con la velocità angolare di beccheggio**

$$M_q = \frac{1}{I_{y_S}} \frac{\partial M}{\partial q}\bigg|_e = \frac{1}{I_{y_S}} \cdot \frac{1}{4} \rho u_e S \bar{c}^2 C_{m_{q_e}} = -4.7867 \tag{21}$$

5.1.2 Modelli di Ordine Ridotto del Modo Fugoide

Modello di Lanchester. Fu ideato da Frederick W. Lanchester nella prima metà dell'Ottocento, a partire dall'osservazione del comportamento degli alianti in volo. Il modello descritto da Lanchester rappresenta una traiettoria caratterizzata da oscillazioni di lunga durata e con un basso smorzamento, tipiche del fugoide. La formulazione del modello si sviluppa su tre ipotesi principali: 1) il moto avviene con angolo di attacco costante; 2) si trascura l'effetto della velocità di beccheggio sulla portanza; 3) non viene compiuto lavoro lungo la direzione tangente alla traiettoria. Queste ipotesi permettono di considerare il coefficiente di portanza costante $C_L = C_{L_e} = cost$, con le variazioni della portanza che dipendono esclusivamente dalle variazioni della velocità. La terza ipotesi, invece, implica l'assenza di smorzamento, rendendo il sistema assimilabile a un oscillatore massa-molla. Di conseguenza, l'energia meccanica del sistema rimane costante durante l'oscillazione caratteristica.

Partendo dall'equazione di conservazione dell'energia meccanica e facendo riferimento al modello di moto del velivolo durante il fugoide, è possibile derivare un modello del secondo ordine che ne semplifica la rappresentazione secondo Lanchester

$$m\ddot{z} = W - L \quad \rightarrow \quad \ddot{z} + \frac{\rho S C_L g}{m} z = 0 \tag{22}$$

L'equazione è quella di un oscillatore armonico non smorzato; la pulsazione propria della dinamica è pari a

$$\omega_{n_{PH_{Lanch}}} = \sqrt{\frac{\rho S C_{L_e} g}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{2}\,\frac{g}{V_e} = 0.1460\,\text{rad s}^{-1} \tag{23}$$

Il termine $k = \rho S C_{L_e} g$ è l'equivalente di un'azione di richiamo elastica.

La principale criticità del modello risiede nell'aver trascurato lo smorzamento associato al modo, adottando un'ipotesi di energia meccanica costante che si discosta dalla realtà fisica in cui lo smorzamento è presente.

Primo Modello Approssimato. Viene dedotto a partire dall'equazione di stato longitudinale del velivolo, linearizzata attorno a condizioni di equilibrio mediante piccole perturbazioni. Sulla base di considerazioni fisiche legate al fugoide, si assume che l'angolo di attacco resti costante durante l'evoluzione del moto. Questa ipotesi, insieme alla bassa frequenza che caratterizza il modo, consente di trascurare la seconda colonna della matrice di stato e di ignorare la dinamica di assetto e i momenti aerodinamici associati. Ne deriva una semplificazione del sistema, che si riduce alle sole equazioni traslazionali della traiettoria

$$\underline{\underline{A}}_{long} = \begin{pmatrix} X_u & X_w & 0 & -g \\ Z_u & Z_w & u_e & 0 \\ \tilde{M}_u & \tilde{M}_w & \tilde{M}_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \Delta\dot{u} = X_u \Delta u - g\Delta\theta \\ 0 = Z_u \Delta u + u_e \Delta q \\ \Delta\dot{\theta} = \Delta q \end{cases} \tag{24}$$

$$\underline{\underline{A}}_{PH} = \begin{pmatrix} X_u & -g \\ \dfrac{Z_u}{u_e} & 0 \end{pmatrix} \tag{25}$$

Per determinare la pulsazione propria e lo smorzamento del modo si calcolano i poli dell'equazione caratteristica

$$\det(s\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}_{PH}) = s^2 - X_u s - g\frac{Z_u}{u_e} = 0 \tag{26}$$

$$s^2 + 2\zeta_{PH}\omega_{n_{PH}} s + \omega_{n_{PH}}^2 = 0 \tag{27}$$

$$\omega_{n_{PH_1}} = \sqrt{-g\frac{Z_u}{u_e}} = \sqrt{2}\,\frac{g}{V_e} = 0.1460\,\text{rad s}^{-1} \quad \rightarrow \quad T_{PH_1} = \frac{2\pi}{\omega_{n_{PH_1}}} = 43.03\,\text{s} \tag{28}$$

$$\zeta_{PH_1} = \frac{-X_u}{2\omega_{n_{PH_1}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{E_e} = 0.1154 \tag{29}$$

dove con E_e si indica l'efficienza aerodinamica all'equilibrio.

Dal modello di ordine ridotto emerge dunque che l'efficienza aerodinamica di un velivolo è inversamente proporzionale a un certo coefficiente di smorzamento. Ciò significa che maggiore è l'efficienza, minore sarà lo smorzamento del fugoide e, di conseguenza, più lungo il tempo necessario affinché le sue oscillazioni si dissipino.

Sebbene il primo modello approssimato del fugoide consenta di ottenere una stima dello smorzamento associato al modo, esso presenta una limitazione importante: l'esclusione della dinamica di assetto. Questa semplificazione impedisce di cogliere la divergenza che si verifica quando viene meno il criterio di stabilità statica longitudinale, oppure le modifiche indotte da variazioni del Mach, e quindi della derivata di Tuck M_u. Pertanto, nonostante la dinamica di assetto non sia direttamente sollecitata dal fugoide, ignorarla completamente risulta una scelta piuttosto approssimativa, che limita l'analisi delle influenze più complesse sul comportamento del moto.

Secondo Modello Approssimato. Adotta la cosiddetta *ipotesi quasi-statica*, secondo la quale la dinamica di assetto (in particolare la variazione della velocità di beccheggio) non viene completamente trascurata, ma considerata significativamente più rapida rispetto alla dinamica di traiettoria.

Di conseguenza, le variabili come l'angolo d'attacco α e il rateo di beccheggio q, possono essere considerate quasi stazionarie su una scala temporale più lunga, quella del modo fugoide. Queste variabili si adattano istantaneamente alle perturbazioni, mantenendosi in equilibrio locale durante l'evoluzione più lenta della traiettoria. Tale assunzione consente la seguente semplificazione del modello

$$\underline{\underline{A}}_{ong} = \begin{pmatrix} X_u & X_w & 0 & -g \\ Z_u & Z_w & u_e & 0 \\ \tilde{M}_u & \tilde{M}_w & \tilde{M}_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \Delta\dot{u} = X_u\Delta u + X_w\Delta w - g\Delta\theta \\ 0 = Z_u\Delta u + Z_w\Delta w + u_e\Delta q \\ 0 = M_u\Delta u + M_w\Delta w + M_q\Delta q \\ \Delta\dot{\theta} = \Delta q \end{cases} \tag{30}$$

$$\underline{\underline{A}}_{PH} = \begin{pmatrix} X_u + X_w\dfrac{M_qZ_u - M_uu_e}{M_wu_e - M_qZ_w} & -g \\ \dfrac{Z_wM_u - Z_uM_w}{M_wu_e - M_qZ_w} & 0 \end{pmatrix} \tag{31}$$

Procedendo in maniera analoga a quanto osservato per il primo modello approssimato è possibile ricavare pulsazione propria e smorzamento

$$\det(s\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}_{PH}) = s^2 - \Big(X_u + X_w\frac{M_qZ_u - M_uu_e}{M_wu_e - M_qZ_w}\Big)s - g\,\frac{Z_wM_u - Z_uM_w}{M_wu_e - M_qZ_w} = 0 \tag{32}$$

$$\omega_{n_{PH_2}} = \sqrt{g\,\frac{Z_wM_u - Z_uM_w}{M_wu_e - M_qZ_w}} \simeq \sqrt{2}\,\frac{g}{V_e} \tag{33}$$

$$\zeta_{PH_2} = -\frac{1}{2\omega_{n_{PH_2}}}\left(X_u + X_w\frac{M_qZ_u - M_uu_e}{M_wu_e - M_qZ_w}\right) \simeq \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{E_e} \tag{34}$$

Per motori a turboelica in volo subsonico (derivata di Tuck $M_u = 0$) spesso si ha che $|M_w\,u_e| \gg |M_q\,Z_w|$. In queste situazioni è possibile adottare un'approssimazione che riconduce le espressioni di pulsazione e smorzamento del secondo modello a quelle fornite dal primo. Tuttavia, queste ipotesi, non sono universalmente valide: devono essere verificate caso per caso. Nell'analisi corrente si ottiene

$$|M_w\,u_e| = 25.52 > |M_q\,Z_w| = 12.25 \tag{35}$$

Da un'analisi dei risultati ottenuti, confrontando la versione completa con quella semplificata, si evidenzia come, nonostante si abbia $|M_w\,u_e| > |M_q\,Z_w|$, la loro differenza non

sia sufficiente per rendere trascurabile la discrepanza tra le due soluzioni. Ciò indica che il modello completo fornisce una stima più accurata e coerente con i valori attesi. I dati a supporto di questa osservazione sono riportati di seguito

$$\begin{cases} \omega_{n_{PH_{2_{semp}}}} = 0.1460\,\text{rad s}^{-1} \\ T_{PH_{2_{semp}}} = 43.03\,\text{s} \\ \zeta_{PH_{2_{semp}}} = 0.1154 \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} \omega_{n_{PH_2}} = 0.1200\,\text{rad s}^{-1} \\ T_{PH_2} = 52.36\,\text{s} \\ \zeta_{PH_2} = 0.1450 \end{cases} \tag{36}$$

Effetto del Gradiente di Densità. Finora si è sempre supposto che la densità fosse costante. Non considerarla consente di omettere la variabile z dal sistema dinamico longitudinale. Si abbandona ora questa ipotesi e si osserva come variano i risultati ottenuti per i modelli approssimati quando non si lavora a densità costante.

Per determinare il gradiente di densità si utilizza un approccio qualitativo, che discende dal metodo di Lanchester. Nel modello di fugoide di Lanchester, si era individuato un termine di rigidezza che rappresenta un'azione di richiamo elastico: l'aereo viene riportato alla quota di equilibrio (moto di traslazione lungo z). È possibile identificare un'azione corrispondente anche quando si considera una variazione di densità.

Riprendendo l'Eq. 11

$$k = SC_{L_e} g\rho(z) = \rho_e e^{-\kappa z_E} = 67.72\,\text{N m}^{-1} \quad , \quad \left.\frac{\partial \rho}{\partial z_E}\right|_e = -\kappa\rho_e \tag{37}$$

$$k' = \left.\frac{\partial L}{\partial z_e}\right|_e = -\left(\frac{1}{2} S u_e^2 C_{L_e} \left.\frac{\partial \rho}{\partial z_e}\right|_e\right) = \frac{1}{2}\kappa\rho_e S u_e^2 C_{L_e} = \kappa L_e = \kappa W = 3.69\,\text{N m}^{-1} \tag{38}$$

Essendo la rigidezza in senso fisico un termine intrinsecamente positivo, per via del sistema di riferimento considerato, è necessario introdurre un segno negativo aggiuntivo nella formulazione dell'Eq. 38.

$$K := k + k' = 71.41\,\text{N m}^{-1} \tag{39}$$

Dunque, sul fugoide, l'effetto del gradiente di densità è rappresentato da una variazione della rigidezza. Da un punto di vista quantitativo questa variazione può essere espressa per tramite di un fattore correttivo F con cui è dunque possibile ottenere un nuovo valore per la pulsazione

$$F = \frac{1}{\left(1 + \frac{\kappa W}{\rho S C_{L_e} g}\right)^{1/2}} = \frac{1}{\left(1 + \frac{\kappa u_e^2}{2g}\right)^{1/2}} = 0.9697 \tag{40}$$

$$w'_{PH} = \frac{w_{PH}}{F} \tag{41}$$

La derivazione del termine aggiuntivo è stata condotta a partire dal modello di fugoide di Lanchester. Tuttavia, considerando la maggiore accuratezza del secondo modello, si propone di estendere il fattore correttivo anche a quest'ultimo, con l'obiettivo di ottenere una formulazione più precisa

$$\omega'_{PH_2} = \omega_{PH_2}\sqrt{1 + \frac{\kappa W}{\rho S g C_{L_e}}} = 0.1238\,\text{rad s}^{-1} \tag{42}$$

$$\zeta'_{PH_2} = 0.1406 \tag{43}$$

È possibile osservare come, in questo caso, la dinamica sia poco influenzata dal gradiente di densità. Questo è dovuto al fatto che, l'effetto di F sul fugoide, e dunque del gradiente di densità, è tanto maggiore quanto maggiore è la velocità di volo. La condizione di trim in esame è a bassa velocità, dunque presumibilmente l'effetto del gradiente di densità sarà sempre molto modesto.

Se si considerasse un caso ipotetico di volo a livello del mare con un aeroplano commerciale a una velocità di $u_e = 850\,km/h$ si otterrebbe $F = 1/1.18$. Come è evidente, questa condizione di volo indurrebbe una variazione di circa il 20% su frequenza, periodo e coefficiente di smorzamento ζ del fugoide che dunque, non potrebbe essere trascurata.

Confronto dei Modelli del Fugoide. Si procede ora con il confronto tra i risultati ottenuti attraverso i modelli di ordine ridotto per il fugoide.

Come mostrato nella Tab. 5.2, il primo modello approssimato fornisce una stima qualitativa, non particolarmente accurata, della pulsazione naturale e del coefficiente di smorzamento del modo. Ciò è principalmente dovuto al fatto che questo modello trascura completamente la dinamica di assetto del velivolo, introducendo così un margine di errore non trascurabile.

Modello	**Parametro**	**Approssimato**	**Esatto**	**Errore**
Lanch.	$\omega_{n_{PH}}$ (rad/s)	0.1460	0.1243	17.52%
	ζ_{PH}	/	0.0942	/
1°	$\omega_{n_{PH}}$ (rad/s)	0.1460	0.1243	17.52%
	ζ_{PH}	0.1154	0.0942	22.50%
2°	$\omega_{n_{PH}}$ (rad/s)	0.1200	0.1243	3.40%
	ζ_{PH}	0.1450	0.0942	53.95%
2° Corretto	ω_{PH} (rad/s)	0.1238	0.1243	0.38%
	ζ_{PH}	0.1406	0.0942	49.29%

Tabella 5.2: Confronto tra i differenti modelli approssimati per il fugoide.

Il secondo modello offre un sostanziale miglioramento nella previsione della frequenza propria del modo, in particolar modo tenendo conto dell'effetto del gradiente di densità. Tuttavia, la stima dello smorzamento risulta notevolmente distante dai valori corretti, rendendo il modello inaffidabile da questo questo di vista.

I risultati ottenuti indicano una dinamica debolmente smorzata, come ci si aspetta, e l'ordine di grandezza dello smorzamento suggerisce che l'analisi non riguarda un caso inverosimile, suggerendo evidenti errori nel calcolo delle derivate di stabilità.

Lo smorzamento, essendo inversamente proporzionale alla frequenza e dipendente da combinazioni di derivate (numericamente instabili) è intrinsecamente più sensibile rispetto

alla frequenza, il cui errore è anche parzialmente attenuato dalla radice quadrata. Inoltre, le basse velocità dell'aereo in questione fanno si che l'effetto di derivate aerodinamiche che coinvolgono velocità (come $M_u \cdot u_e$) non sia dominante, lasciando spazio a possibili errori.

Rimane comunque una notevole discrepanza nella valutazione dello smorzamento che merita attenzione.

5.1.3 Modello di Ordine Ridotto del Corto Periodo

Il modello approssimato del modo di corto periodo viene sviluppato a partire da considerazioni di carattere fisico. In particolare, si assume che durante la dinamica veloce le variazioni di velocità siano trascurabili, poiché, nei tempi caratteristici del corto periodo, le grandezze di traslazione si mantengono pressoché costanti e coincidenti con le condizioni di equilibrio. Questa ipotesi ($\Delta u = \Delta \dot{u} = 0$) consente di semplificare la prima equazione della matrice di stato A, isolando così la dinamica di assetto dalla dinamica di traiettoria e permettendo una modellazione mirata del comportamento rapido del sistema

$$\underline{\underline{A}}_{long} = \begin{pmatrix} X_u & X_w & 0 & -g \\ Z_u & Z_w & u_e & 0 \\ \tilde{M}_u & \tilde{M}_w & \tilde{M}_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \Delta \dot{w} = Z_w \Delta w + u_e \Delta q \\ \Delta \dot{q} = \tilde{M}_w \Delta w + \tilde{M}_q \Delta q \end{cases} \tag{44}$$

$$\underline{\underline{A}}_{SP} = \begin{pmatrix} \dfrac{Z_\alpha}{u_e} & 1 \\ M_\alpha + \dfrac{(M_{\dot{\alpha}} Z_\alpha)}{u_e} & M_q + M_{\dot{\alpha}} \end{pmatrix} \tag{45}$$

Il procedimento è analogo a quello applicato nel caso del fugoide

$$\det(s\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}_{SP}) = s^2 - \left(\frac{Z_\alpha}{u_e} + M_q + M_{\dot{\alpha}}\right) s + \left(\frac{Z_\alpha}{u_e} M_q + \cancel{\frac{Z_\alpha}{u_e} M_{\dot{\alpha}}} - M_\alpha - \cancel{\frac{Z_\alpha M_{\dot{\alpha}}}{u_e}}\right) = 0 \tag{46}$$

$$\omega_{n_{SP}} = \sqrt{-M_\alpha + \frac{Z_\alpha}{u_e} M_q} \approx \sqrt{-M_\alpha} = \sqrt{-\frac{1}{I_{y_S}} \frac{1}{2} \rho u_e^2 S \bar{c} C_{M_\alpha}} = 5.0515\,\mathrm{rad\ s^{-1}} \tag{47}$$

Si osserva come la dinamica di corto periodo sia influenzata dalla rigidezza di beccheggio. Ed è evidente da questa espressione il perché si associ il termine di rigidezza a C_{M_α}: il comportamento del corto periodo è assimilabile ad una molla torsionale, con rigidezza aerodinamica pari a $k = -\frac{1}{2}\rho u_e^2 S \bar{c} C_{M_\alpha}$, che tende a richiamare l'angolo di attacco al valore iniziale.

$$\zeta_{SP} = -\frac{1}{2\omega_{n_{SP}}} \left(\frac{Z_\alpha}{u_e} + M_q + M_{\dot{\alpha}}\right) = -\frac{1}{2\omega_{n_{SP}}} (Z_w + M_q) = 0.7271 \tag{48}$$

Per il calcolo dello smorzamento sono stati considerati nulli gli effetti dell'aerodinamica instazionaria ($M_{\dot{\alpha}} = 0$).

$$T_{SP} = \frac{2\pi}{\omega_{n_{SP}}} = 1.24\,\mathrm{s} \tag{49}$$

Da notare come la rapida evoluzione del corto periodo rende impraticabile qualsiasi tentativo di controllo manuale da parte del pilota. Pertanto, un forte smorzamento è cruciale per garantire la stabilità.

Modello	**Parametro**	**Approssimato**	**Esatto**	**Errore**
Senza F correttivo	$\omega_{n_{SP}}$ (rad/s)	5.0515	6.0668	16.73%
	ζ_{SP}	0.7271	0.6059	20.02%
Con F correttivo	$\omega_{n_{SP}}$ (rad/s)	5.2094	6.0668	14.13%
	ζ_{SP}	0.7051	0.6059	16.37%

Tabella 5.3: Confronto tra il modello approssimato e quello esatto per il corto periodo.

L'analisi dei risultati ottenuti, mostrati in Tab. 5.3, evidenzia come il modello approssimi in maniera ragionevolmente buona sia la pulsazione che lo smorzamento del modo, sebbene una maggiore accuratezza, sarebbe auspicabile.

Inoltre, si conferma come l'inclusione del gradiente di densità favorisca una stima più accurata del fenomeno, anche se la sua influenza sia ridotta per via delle basse velocità.

5.2 Dinamica Latero - Direzionale

5.2.1 Derivate di Stabilità

Come mostrato precedentemente nel caso della dinamica longitudinale, si riportano ora i parametri estratti dal blocco *General Aircraft Model* per la dinamica latero-direzionale.

C_{Y_β}	-0.590	C_{L_β}	-0.130	C_{L_p}	-0.500	C_{L_r}	0.140
C_{N_β}	0.080	C_{N_p}	0.0109	C_{N_r}	-0.1970		

Tabella 5.4: Parametri del blocco *General Aircraft Model.*

Nel caso della dinamica latero-direzionale l'angolo di interesse è quello di derapata β

$$\beta = \arcsin\left(\frac{v}{V}\right) \quad \rightarrow \quad \beta = \cancel{\beta_e} + \Delta\beta = \left.\frac{\partial\beta}{\partial v}\right|_e \Delta v + \left.\frac{\partial\beta}{\partial V}\right|_e \Delta V = \frac{1}{u_e}\Delta v = \Delta\hat{v} \tag{50}$$

Da un'analisi preliminare dei dati riportati in Tab. 5.4 si osserva come il contributo associato alla rigidezza di imbardata del velivolo C_{N_β} sia meno influente rispetto al contributo associato alla rigidezza di rollio $C_{\mathrm{L}'_\beta}$. Di conseguenza, ci si attende che l'aereo dimostri una stabilità laterale superiore a quella direzionale.

Calcolo delle derivate di stabilità latero-direzionali:

1. Y_β**: Variazione della forza laterale con l'angolo di deriva**

$$Y_v = \left.\frac{1}{m}\frac{\partial Y}{\partial v}\right|_e = \frac{1}{m}\cdot\frac{1}{2}\rho u_e S C_{Y_{\beta_e}} = -0.2738 \tag{51}$$

$$Y_\beta = u_e Y_v = -26.0074 \tag{52}$$

2. $\mathtt{L}'_\beta$: **Variazione del momento rollio con l'angolo di deriva**

$$\mathtt{L}_v = \frac{1}{I_{x_S}} \frac{\partial \mathtt{L}}{\partial v}\bigg|_e = \frac{1}{I_{x_S}} \cdot \frac{1}{2} \rho u_e S b C_{\mathtt{L}_{\beta_e}} = -0.1962 \tag{53}$$

$$N_v = \frac{1}{I_{z_S}} \frac{\partial N}{\partial v}\bigg|_e = \frac{1}{I_{z_S}} \cdot \frac{1}{2} \rho u_e S b C_{N_{\beta_e}} = 0.0529 \tag{54}$$

$$\mathtt{L}_\beta = u_e \mathtt{L}_v = -18.6345 \tag{55}$$

$$N_\beta = u_e N_v = 5.0272 \tag{56}$$

$$\mathtt{L}'_\beta = \mathtt{L}_\beta + \frac{I_{xz_S}}{I_{x_S}} N_\beta = -17.8125 \tag{57}$$

3. $\mathtt{L}'_p$: **Variazione del momento rollio con la velocità angolare** p

$$\mathtt{L}_p = \frac{1}{I_{x_S}} \frac{\partial \mathtt{L}}{\partial p}\bigg|_e = \frac{1}{I_{x_S}} \cdot \frac{1}{4} \rho u_e S b^2 C_{\mathtt{L}_{p_e}} = -5.2889 \tag{58}$$

$$N_p = \frac{1}{I_{z_S}} \frac{\partial N}{\partial p}\bigg|_e = \frac{1}{I_{z_S}} \cdot \frac{1}{4} \rho u_e S b^2 C_{N_{p_e}} = 0.0505 \tag{59}$$

$$\mathtt{L}'_p = \mathtt{L}_p + \frac{I_{xz_S}}{I_{x_S}} N_p = -5.2806 \tag{60}$$

4. $\mathtt{L}'_r$: **Variazione del momento rollio con la velocità angolare** r

$$\mathtt{L}_r = \frac{1}{I_{x_S}} \frac{\partial \mathtt{L}}{\partial r}\bigg|_e = \frac{1}{I_{x_S}} \cdot \frac{1}{4} \rho u_e S b^2 C_{\mathtt{L}_{r_e}} = 0.9871 \tag{61}$$

$$N_r = \frac{1}{I_{z_S}} \frac{\partial N}{\partial r}\bigg|_e = \frac{1}{I_{z_S}} \cdot \frac{1}{4} \rho u_e S b^2 C_{N_{r_e}} = -1.3890 \tag{62}$$

$$\mathtt{L}'_r = \mathtt{L}_r + \frac{I_{xz_s}}{I_{xs}} N_r = 0.760 \tag{63}$$

5. N'_β: **Variazione del momento imbardata con l'angolo di deriva**

$$N'_\beta = N_\beta + \frac{I_{xz_S}}{I_{z_S}} \mathtt{L}_\beta = 3.6915 \tag{64}$$

6. N'_p: **Variazione del momento imbardata con la velocità angolare** p

$$N'_p = N_p + \frac{I_{xz_S}}{I_{z_S}} \mathtt{L}_p = -0.3285 \tag{65}$$

7. N'_r: **Variazione del momento imbardata con la velocità angolare** r

$$N'_r = N_r + \frac{I_{xz_S}}{I_{z_S}} \mathtt{L}_r = -1.3183 \tag{66}$$

La forza laterale è poco influenzata dalla velocità di rollio. Benché invece l'effetto della velocità di imbardata sia più marcato, lo si considera trascurabile ai fini di questa semplificazione.

Vengono ora introdotti i modelli di ordine ridotto per le dinamiche latero-direzionali caratteristiche. Questi vengono sviluppati basandosi su considerazioni fisiche dei modi caratteristici, analogamente a quanto fatto per la dinamica longitudinale. Tuttavia, dato il maggior numero di gradi di libertà (GdL) laterali coinvolti e il più elevato accoppiamento tra di essi rispetto alla dinamica longitudinale, la formulazione dei modelli approssimati risulta meno intuitiva e più forzata.

5.2.2 Modelli di Ordine Ridotto del Modo Spirale

Primo Modello Approssimato. Si procede con lo sviluppo di un modello semplificato ad un solo grado di libertà. È importante sottolineare che questa dinamica eccita tutti i gradi di libertà latero-direzionali: in caso di instabilità, l'aeromobile intraprende una virata con sbandamento che si intensifica progressivamente senza l'intervento del pilota. Dunque, ridurre una dinamica così complessa a una descrizione con un unico grado di libertà rappresenta una semplificazione significativa, ma facilita notevolmente la formulazione.

In virtù dei valori assunti dalle componenti dell'autovettore, si osserva che β è piccolo e, in prima battuta, è possibile considerarlo costante ($\Delta\beta \approx 0$). Questa semplificazione, unita al fatto che la velocità angolare di rollio p è molto minore rispetto a quella di imbarda r ($\Delta p = \Delta\dot{p} = 0$), consente di ignorare la seconda colonna della matrice di stato.

$$\underline{\underline{A}}_{lat} = \begin{pmatrix} Y_\beta/u_e & 0 & -1 & g/u_e \\ \mathtt{L}'_\beta & \mathtt{L}'_p & \mathtt{L}'_r & 0 \\ N'_\beta & N'_p & N'_r & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} 0 = \mathtt{L}'_\beta \Delta\beta + \mathtt{L}'_r \Delta r \\ \Delta\dot{r} = N'_\beta \Delta\beta + N'_r \Delta r \end{cases} \tag{67}$$

$$\Delta\beta = -\frac{\mathtt{L}'_r}{\mathtt{L}'_\beta}\Delta r \quad \rightarrow \quad \Delta\dot{r} = \left(N'_r - N'_\beta \frac{\mathtt{L}'_r}{\mathtt{L}'_\beta} \right) \Delta r \tag{68}$$

Si ottiene dunque la radice dell'equazione caratteristica associata al modo

$$\lambda_{S_1} = \frac{N'_r \mathtt{L}'_\beta - N'_\beta \mathtt{L}'_r}{\mathtt{L}'_\beta} = -1.1608 \tag{69}$$

Per garantire la stabilità del modo spirale, è necessario che $\lambda_S < 0$, condizione che

in questo caso risulta soddisfatta. Considerando che il termine $\mathtt{L}'_\beta$ è negativo (come evidenziato dall'Eq. 57) la condizione di stabilità di λ_S si traduce in

$$N'_r\mathtt{L}'_\beta - N'_\beta\mathtt{L}'_r > 0 \tag{70}$$

Questa espressione coincide esattamente con il criterio di stabilità statica latero-direzionale. La concordanza del segno di λ_S ottenuta dal modello approssimato rappresenta, pertanto, un elemento cruciale. La presenza della radice in corrispondenza del semipiano destro del piano complesso segnalerebbe una chiara violazione del criterio.

Da un punto di vista qualitativo, è possibile osservare che un'elevata stabilità direzionale (N'_β alto) ed una ridotta stabilità laterale ($\mathtt{L}'_\beta$ basso) favoriscono l'insorgere di una dinamica dello spirale instabile nell'aereo.

Nel caso in esame

$$|\mathtt{L}'_\beta| = 17.81 \gg |N'_\beta| = 3.69 \tag{71}$$

Dunque l'aereo, come ci si aspettava, presenta una stabilità laterale significativamente maggiore rispetto a quella direzionale.

Questo suggerisce una buona capacità nel contrastare le perturbazioni di rollio dovute a una variazione dell'angolo di deriva e una ridotta propensione allo sviluppo di una dinamica spirale instabile.

Secondo Modello Approssimato. Considerando la lentezza con cui evolve la dinamica spirale, un secondo modello è formulato annullando tutte le derivate temporali, ad eccezione di quella associata alla velocità di rollio, unica dinamica significativa.

$$\underline{\underline{A}}_{lat} = \begin{pmatrix} \frac{Y_\beta}{u_e} & 0 & -1 & \frac{g}{u_e} \\ \mathtt{L}'_\beta & \mathtt{L}'_p & \mathtt{L}'_r & 0 \\ N'_\beta & N'_p & N'_r & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} 0 = \frac{Y_\beta}{u_e}\Delta\beta - \Delta r + \frac{g}{u_e}\Delta\phi \\ 0 = \mathtt{L}'_\beta\Delta\beta + \mathtt{L}'_p\Delta p + \mathtt{L}'_r\Delta r \\ 0 = N'_\beta\Delta\beta + N'_p\Delta p + N'_r\Delta r \\ \Delta\dot{\phi} = \Delta p \end{cases} \tag{72}$$

Operando le opportune sostituzioni si ottiene

$$\Delta p = \Delta\dot{\phi} = \frac{g(N'_r\mathtt{L}'_\beta - N'_\beta\mathtt{L}'_r)}{Y_\beta(\mathtt{L}'_r N'_p - N'_r\mathtt{L}'_p) + u_e(N'_\beta\mathtt{L}'_p - \mathtt{L}'_\beta N'_p)}\Delta\phi \tag{73}$$

$$\lambda_{S_2} = \frac{g(\mathtt{L}'_\beta N'_r - N'_\beta\mathtt{L}'_r)}{Y_\beta(\mathtt{L}'_r N'_p - N'_r\mathtt{L}'_p) + u_e(N'_\beta\mathtt{L}'_p - \mathtt{L}'_\beta N'_p)} = -0.0914 \tag{74}$$

Terzo Modello Approssimato. In questo caso, il modello approssimato non deriva da considerazioni di carattere fisico. Tenendo conto che la radice dello spirale, i contributi dei termini dell'equazione caratteristica di grado superiore al primo risultano trascurabili

$$s^4 + a_1 s^3 + a_2 s^2 + a_3 s + a_4 = 0 \quad \rightarrow \quad \lambda_{S_3} = -\frac{a_4}{a_3} = -0.0347 \tag{75}$$

$$\tau_{S_3} = \frac{1}{|\lambda_{S_3}|} = 28.82\,\mathrm{s} \tag{76}$$

Confronto dei Modelli dello Spirale. Da un'analisi dei risultati ottenuti tramite i differenti modelli approssimati, illustrati in Tab. 5.5, emerge chiaramente come il terzo modello offra la stima più accurata per l'autovalore associato al modo.

Il primo modello, riducendo la dinamica latero-direzionale ad un solo grado di libertà, introduce un errore estremamente elevato. Tuttavia, l'aspetto fondamentale da considerare ai fini della stabilità e dell'utilità del modello è che malgrado l'errore sul valore numerico, il segno della radice si conferma corretto.

Stesso discorso può essere fatto prendendo in considerazione il secondo, che per quanto si mantenga ancora particolarmente distante dai valori auspicati continua a rispettare il criterio generale di stabilità statica latero-direzionale, come ci si aspetterebbe sempre secondo l'Eq. 71.

Modello	**Parametro**	**Approssimato**	**Esatto**	**Errore**
1°	λ_S	- 1.1247	- 0.0351	3204%
2°	λ_S	- 0.0914	- 0.0351	160%
3°	λ_S	- 0.0347	- 0.0351	1.21%

Tabella 5.5: Confronto tra i modelli approssimati per lo spirale.

5.2.3 Modello di Ordine Ridotto del Rollio

Questo modello risulta il più semplice da sviluppare poiché descrive una dinamica con un solo grado di libertà (rotazione attorno all'asse x). Partendo da questa semplificazione, si possono assumere $\Delta v = \Delta r = 0$, e di conseguenza, il modello considera unicamente la seconda riga della matrice A_{lat}.

$$\Delta \dot{p} = \mathtt{L}'_p \Delta p = \left(\mathtt{L}_p + \frac{I_{xz}}{I_x} \cancel{N_p} \right) \quad \rightarrow \quad \lambda_R = \mathtt{L}_p = -5.2889 \tag{77}$$

Parametro	**Approssimato**	**Esatto**	**Errore**
λ_R	-5.2889	-5.5471	4.65%

Tabella 5.6: Confronto tra il modello approssimato e quello esatto per il modo di rollio.

5.2.4 Modello di Ordine Ridotto del Dutch Roll

Il modello di ordine ridotto del Dutch Roll si deduce trascurando gli effetti del rollio, ritenuti secondari rispetto alla rotazione d'imbardata e alla variazione dell'angolo di derapata. Questo consente di ridurre matrice di stato latero-direzionale ad un sistema 2x2 che descrive l'oscillazione laterale come una dinamica piatta di pura imbardata, mantenendo solo gli effetti essenziali legati alla traslazione laterale.

$$\underline{\underline{A}}_{lat} = \begin{pmatrix} \frac{Y_\beta}{u_e} & 0 & -1 & g/u_e \\ \mathtt{L}'_\beta & \mathtt{L}'_p & \mathtt{L}'_r & 0 \\ N'_\beta & N'_p & N'_r & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \Delta\dot{\beta} = \frac{Y_\beta}{u_e}\Delta\beta - \Delta r \\ \Delta\dot{r} = N'_\beta\Delta\beta + N'_r\Delta r \end{cases} \tag{78}$$

$$\underline{\underline{A}}_{DR} = \begin{pmatrix} \frac{Y_\beta}{u_e} & -1 \\ N'_\beta & N'_r \end{pmatrix} \tag{79}$$

$$\det(s\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}_{DR}) = s^2 - \left(N'_r + \frac{Y_\beta}{u_e}\right)s + \left(N'_r\frac{Y_\beta}{u_e} + N'_\beta\right) = 0 \tag{80}$$

$$\omega_{n_{DR}} = \sqrt{N'_\beta + N'_r\frac{Y_\beta}{u_e}} \approx \sqrt{N'_\beta} = \sqrt{\frac{1}{I_z}\frac{1}{2}\rho u_e^2 SbC_{N_\beta}} = 2.0131\,\mathrm{rad\ s^{-1}} \tag{81}$$

$$T_{DR} = \frac{2\pi}{\omega_{n_{DR}}} = 3.12\,\mathrm{s} \tag{82}$$

È possibile notare l'analogia con il corto periodo. Anche in questo caso, il comportamento del Dutch Roll può essere assimilato a quello di una molla torsionale di rigidezza $k = \frac{1}{2}\rho u_e^2 SbC_{N_\beta}$. Questo implica che, nel momento in cui si sviluppa un angolo di derapata non nullo ($\beta \neq 0$), viene generato un momento di imbardata che agisce per ripristinare la condizione di equilibrio iniziale.

$$\zeta_{DR} = -\frac{1}{2\omega_{n_{DR}}}\left(N'_r + \frac{Y_\beta}{u_e}\right) = 0.3585 \tag{83}$$

Il termine preponderante è quello associato allo smorzamento di imbardata (N'_r).

A differenza di quanto accade nel modo spirale, questa dinamica ha caratteristiche peggiori in cui carenza di stabilità direzionale rispetto quella laterale. È quindi fondamentale trovare un compromesso tra stabilità laterale e direzionale. Un Dutch Roll instabile è inaccettabile poiché è una dinamica relativamente rapida con oscillazioni scarsamente smorzate che possono amplificarsi. Al contrario, uno spirale instabile è meno problematico data la sua estrema lentezza, permettendo al pilota di intervenire facilmente.

Parametro	**Approssimato**	**Esatto**	**Errore**
ω_{DR} (rad/s)	2.0131	2.2644	11.1%
ζ_{DR}	0.3585	0.1907	107.37%
T_{DR} (s)	3.1212	2.7749	12.48%

Tabella 5.7: Confronto tra il modello approssimato e quello esatto per il modo di Dutch Roll.

I risultati ottenuti evidenziano una buona concordanza tra i valori di pulsazione (e conseguentemente di periodo), calcolati tramite il metodo approssimato e le simulazioni effettuate mediante MATLAB.

Emerge tuttavia una notevole discrepanza nella stima dello smorzamento. Questa discrepanza può essere estremamente pericolosa, soprattutto nell'analisi di una dinamica così rapida.

Va considerato che il modello approssimato del Dutch Roll, per sua natura, trascura la dinamica di rollio. Andando ad analizzare le relazioni cinematiche che legano le accelerazioni di rollio e imbardata

$$\Delta\dot{p} = \frac{I_{xz}}{I_x}\Delta\dot{r} + \mathtt{L}_v\Delta v + \mathtt{L}_p\Delta p + \mathtt{L}_r\Delta r + \mathtt{L}_{\delta_A}\Delta\delta_A + \mathtt{L}_{\delta_R}\Delta\delta_R \tag{84}$$

$$\Delta\dot{r} = \frac{I_{xz}}{I_z}\Delta\dot{p} + N_v\Delta v + N_p\Delta p + N_r\Delta r + N_{\delta_A}\Delta\delta_A + N_{\delta_R}\Delta\delta_R \tag{85}$$

si evince come un momento d'inerzia misto elevato induce un maggiore accoppiamento tra le dinamiche di rollio e di imbardata. Tale accoppiamento, a sua volta, compromette l'accuratezza del modello ridotto.

Inoltre, nonostante si sostenga che questo modello non tenga conto della dinamica di rollio, questa affermazione è valida solo fino a un certo punto. La rigidezza di rollio, infatti, è presente all'interno del termine N'_β e riprendendo l'Eq. 64 si osserva come una certa quantità di informazione sulle caratteristiche aerodinamiche del rollio venga comunque incorporata. L'accuratezza del modello dunque sarà tanto maggiore quanto più contenuta è l'eccitazione della dinamica di rollio rispetto a quella di imbardata.

Dal confronto delle derivate dimensionali (Eq.71) si è tuttavia già riscontrato che la dinamica di rollio, con contributo stabilizzante, è in realtà predominante. Pertanto, ignorare questi effetti risulta un'ipotesi forzata.

5.2.5 Stabilità Dinamica Latero-Direzionale

E' necessario caratterizzare la stabilità dinamica latero-direzionale in funzione sia della rigidezza d'imbardata N'_β sia della rigidezza di rollio $\mathtt{L}'_\beta$, a causa dell'accoppiamento tra i diversi gradi di libertà. Dunque, si traccia su un diagramma ($\mathtt{L}'_\beta$,N'_β) due curve rappresentanti il modo spirale e di Dutch Roll. Utilizzando il criterio di Routh, e quindi il criterio generale della stabilità statica latero-direzionale, risulta che occorre imporre la condizione $a_4 = 0$ per avere la condizione limite per la stabilità del modo spirale.

$$a_4 = det(-\underline{\underline{A}}_{lat}) = \frac{g}{u_e}(N'_r\mathtt{L}'_\beta - N'_\beta\mathtt{L}'_r) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad N'_r\mathtt{L}'_\beta - N'_\beta\mathtt{L}'_r = 0 \tag{86}$$

Dunque, dall'Eq. 86 si evince che $a_4 = 0$ corrisponde a una retta, per cui, essendo il modo stabile se $a_4 > 0$, occorre essere nel semipiano inferiore generato da tale retta. Per quanto concerne il modo di Dutch Roll, ciò che si utilizza per avere informazioni sulla sua stabilità, è il *discriminante di Routh*: $\Delta R = a_3(a_1a_2 - a_3) - a_1^2a_4$. Ponendolo uguale a 0, si ottiene una condizione limite per la stabilità delle dinamiche oscillatorie. Difatti, quando cambia segno, diventa positiva la parte reale di una coppia di radici complesse coniugate (in questo caso, quelle relative al modo di Dutch Roll). Nel piano ($\mathtt{L}'_\beta$,N'_β), tale condizione limite corrisponde a un'iperbole, più o meno passante per l'origine, in particolare il ramo superiore rivolge la sua concavità verso l'alto, e nel semipiano superiore determinato da questo ramo si ha che il modo di Dutch Roll è stabile.

Riferendosi alla matrice di stato della dinamica latero-direzionale (in Eq. 67), si possono ricavare i coefficienti dell'equazione caratteristica:

$$
\begin{aligned}
a_1 &= -\left(\frac{Y_\beta}{u_e} + \mathtt{L}'_p + N'_r\right) \\
a_2 &= \frac{Y_\beta}{u_e}\mathtt{L}'_\mathtt{p} + \frac{Y_\beta}{u_e}N'_r + N'_\beta +' \mathtt{L}'_\mathtt{p}N'_r - \mathtt{L}'_r N'_p \\
a_3 &= -\frac{Y_\beta}{u_e}(N'_r\mathtt{L}'_p - N'_p\mathtt{L}'_r) + (N'_p\mathtt{L}'_\beta - N'_p\mathtt{L}'_p) - \frac{g}{u_e}\mathtt{L}'_\beta \\
a_4 &= \frac{g}{u_e}(N'_r\mathtt{L}'_\beta - N'_\beta\mathtt{L}'_r)
\end{aligned}
\tag{87}
$$

Dunque, possiamo esplicitare il discriminante di Routh rispetto alle variabili $\mathtt{L}'_\beta$ e N'_β. Si possono quindi, rappresentare graficamente le due equazioni $a_4 = 0$ e $\Delta R = 0$, cioè i vincoli sulla stabilità rispettivamente della spirale e del Dutch Roll, come viene fatto in Fig. 5.1.

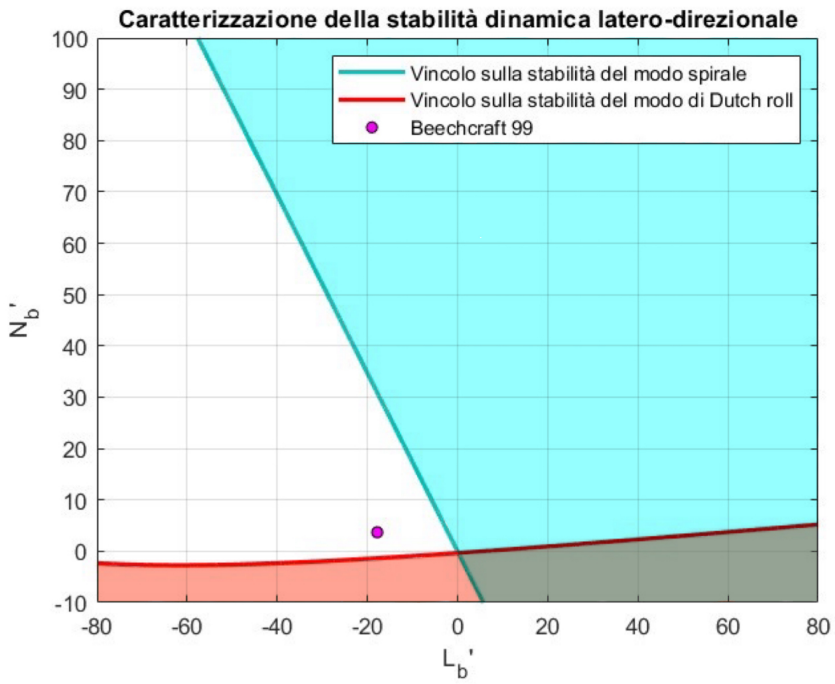


Figura 5.1: Caratterizzazione della stabilità dinamica latero-direzionale

Si riportano ora dei frammenti di codice MATLAB per illustrare i passaggi effettuati per arrivare al grafico mostrato, relativi per brevità al solo coefficiente a_4, omettendo le opportune impostazioni grafiche utilizzate.

```
Alatnum = [Yb/V, 0, -1, g/V; Lb_prime, Lp_prime, Lr_prime, 0;...
Nb_prime, Np_prime, Nr_prime, 0; 0, 1, 0, 0];
pAlatnum = poly(Alatnum);

syms s
Alatnumsym = sym(Alatnum);
charpoly(Alatnumsym, s)

a4_latnum=pAlatnum(5);
```

```
a4_latnum_analytic=(g/V)*(Lb_prime*Nr_prime - Lr_prime*Nb_prime);

syms Lb_prime_sym Nb_prime_sym

a4_latnum_sym=(g/V)*(Lb_prime_sym*Nr_prime - Lr_prime*Nb_prime_sym);

a4_fun = matlabFunction(a4_latnum_sym,...
    'Vars', [Lb_prime_sym, Nb_prime_sym]);

[LB, NB] = meshgrid(-80:0.1:80,-100:0.1:100);

A4 = a4_fun(LB, NB);

Delta_R_fun = @(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym) ...
    a3_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym) .* ...
    (a1_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym) .* ...
    a2_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym) - ...
    a3_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym)) - ...
    (a1_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym).^2) .* ...
    a4_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym);

Delta_R=Delta_R_fun(LB, NB);
figure(9)
contour(LB, NB, A4, [0 0]);
hold on
contour(LB, NB, Delta_R, [0 0]);
```

Da Fig. 5.1, concludiamo che per il nostro velivolo, i parametri di stabilità statica $(\mathrm{L}'_\beta, N'_\beta) = (-17.8125, 3.6915)$, sono tali per cui si abbia stabilità su entrambe le dinamiche.

6 - Analisi della Risposta in Frequenza

Lo scopo della presente sezione è quello di esaminare la risposta in frequenza al comando dellequilibratore. In particolare, andranno tracciati i diagrammi di Bode (ampiezza e fase della risposta) per le seguenti funzioni di trasferimento

$$\Delta\bar{u}(s)/\Delta\bar{\delta}_E(s), \quad \Delta\bar{\theta}(s)/\Delta\bar{\delta}_E(s), \quad \Delta\bar{\alpha}(s)/\Delta\bar{\delta}_E(s).$$

La seguente analisi è basata sulla lettura e studio del testo M.V. Cook, "Flight Dynamics Principles", Elsevier, 2007, sez. 6.4 [4]. Le funzioni di trasferimento le rappresentiamo nel dominio di Laplace, ma per rappresentarla mediante i diagrammi di Bode occorre passare al dominio della frequenza mediante la sostituzione $s = j\omega$, dove più propriamente ω sarebbe da definire come pulsazione, essendo $\omega = 2\pi f$, ma poiché seguiremo la nomenclatura del testo di riferimento [4], in inglese la indicheremo come "frequency". Si ipotizzi un input dell'equilibratore di tipo sinusoidale

$$\eta(t) = k\, sin(\omega t) \tag{1}$$

Sarà logico aspettarsi, per qualunque output, una risposta anch'essa sinusoidale ma con differente ampiezza e fase

$$y(t) = K\, sin(\omega t + \phi) \tag{2}$$

E' ovvio come nella realtà l'azione normale di un pilota non sia di questo tipo. Quest'ultima può però essere immaginata come una sovrapposizione di diverse componenti in frequenza, dove tanto più alta è la frequenza quanto maggiore è il carico di lavoro o è aggressiva la manovra. Osserviamo che le frequenze modali (nel nostro esempio le frequenze naturali smorzate dei modi di fugoide e di corto periodo) sono in effetti delle frequenze di risonanza, tali per cui si raggiunge un picco in K e si registrano cambi importanti in ϕ. Definiamo il *Guadagno Lineare del Sistema* come

$$G^{lin} = \left|\frac{K(\omega)}{k}\right| \tag{3}$$

L'unità di misura di questi solitamente dipende dalla singola funzione di trasferimento. Risulta chiaro inoltre che l'ampiezza della funzione di trasferimento (il guadagno) coincide con l'ampiezza della risposta nel caso di input sinusoidale unitario. E' immediato definire anche un *Guadagno Logaritmico del Sistema* (misurato sempre in decibel)

$$G^{log} = 20\ \log_{10}\left|\frac{K(\omega)}{k}\right|\text{dB} \tag{4}$$

Definiamo anche G_{ss} come il *Guadagno Statico* (lineare o logaritmico), in inglese "Steady State Gain", cioè il valore del guadagno per ω molto piccolo, tendente a 0. L'aereo può

essere considerato un "low pass system" o filtro passa basso, cioè un sistema che risponde se sottoposto ad eccitazioni a frequenze al di sotto della *banda passante*, o "bandwidth frequency" dell'aereo, indicata come ω_b. Quest'ultima si definisce come la pulsazione in corrispondenza della quale si ha

$$G^{lin}/G^{lin}_{ss} = 0.707 \quad \Longleftrightarrow \quad G^{log} - G^{log}_{ss} = -3 \text{ dB}, \tag{5}$$

dopo la quale l'intensità dell'output risulta quindi, trascurabile. Ciò si spiega col fatto che a frequenza sufficientemente elevata le proprietà inerziali dell'aereo non gli consentono di rispondere abbastanza rapidamente da seguire l'input fornito dal pilota, causando eventualmente pericolosi problemi di pilotaggio. Dunque, per un dato aeroplano e per una data funzione di trasferimento, la banda passante relativa ad essa misura la rapidità del velivolo nella risposta ai comandi. Possiamo quindi, distinguere diverse pulsazioni caratteristiche definite di transizione o "break frequencies", in corrispondenza delle quali sono presenti delle discontinuità nel diagramma di Bode asintotico dell'ampiezza della risposta. Inoltre, corrispondenza della "break frequency" si presenta la metà dello sfasamento totale associato al fattore della funzione di trasferimento corrispondente a tale pulsazione. Osserviamo che se la funzione di trasferimento è a *sfasamento minimo* o *fase minima* ("Minimum Phase", M.P.), ovvero ha tutti gli zeri contenuti in $\mathbb{C}^-$, allora lo sfasamento tra risposta e input è un anticipo se causato da un termine a numeratore, altrimenti è un ritardo. Ove ci fossero termini che siano non-M.P., allora viene invertito solo il segno del contributo alla fase. Tuttavia, al fine di trarre conclusioni sulla stabilità del sistema, il fatto che solitamente per gli aerei le funzioni di trasferimento sono non-M.P e spesso anche negative, implica che non si possa fare affidamento al margine di guadagno e di fase. Per calcolare le funzioni di trasferimento si è utilizzato il software MATLAB, richiamando dapprima le matrici caratteristiche del sistema relative alla dinamica longitudinale(Eq. 6), e poi sono stati ricavati i coefficienti di numeratore e denominatore della funzione di trasferimento di interesse. Si è scelto poi di fattorizzarle, in modo da rappresentarle come indicato dal manuale [4]. In particolare, per esempio si riportano le seguenti stringhe di codice per una singola funzione di trasferimento (quella sulla velocità), indicando anche il comando utilizzando per rappresentare il relativo diagramma di Bode, senza però riportare le opportune opzioni grafiche utilizzate, la cui lettura è eventualmente rimandata al codice completo in appendice.

```
[Along, Blong, Clong, Dlong] = ssdata(linsysLONG);
[ nums , den ] = ss2tf ( Along , Blong , Clong , Dlong, 1);
V_TF = tf( nums (1 ,:) , den );

syms s

TF_Den_coeff = V_TF.Denominator{1};
r_TF_Den = roots(TF_Den_coeff);
TF_Den_factored = vpa(expand_roots_into_factors(r_TF_Den),4);

V_TF_Num_coeff = V_TF.Numerator{1};
r_V_TF_Num = roots(V_TF_Num_coeff);
kV = V_TF_Num_coeff(find(V_TF_Num_coeff ~= 0, 1));
V_TF_Num_factored = vpa(kV*expand_roots_into_factors(r_V_TF_Num),4);

bodeplot(V_TF,optsV)
```

Rappresentiamo quindi, le funzioni trasferimento richieste, utilizzando per comodità di rappresentazione 4 cifre significative, come riscontrabile anche nel codice MATLAB.

$$\frac{\Delta\bar{u}(s)}{\Delta\bar{\delta}_E(s)} = \frac{-1.121(s-142.2)(s-8.788\cdot 10^{-4})(s+3.815)}{(s-3.491\cdot 10^{-6})\,(s^2+0.02341s+0.01544)\,(s^2+7.351s+36.81)} \tag{6}$$

$$\frac{\Delta\bar{\alpha}(s)}{\Delta\bar{\delta}_E(s)} = \frac{-0.2786(s-3.491\cdot 10^{-6})(s+97.98)\,(s^2+0.02501s+0.02202)}{(s-3.491\cdot 10^{-6})\,(s^2+0.02341s+0.01544)\,(s^2+7.351s+36.81)} \tag{7}$$

$$\frac{\Delta\bar{\theta}(s)}{\Delta\bar{\delta}_E(s)} = \frac{-27.03(s-1.149\cdot 10^{-6})(s+0.02951)(s+2.290)}{(s-3.491\cdot 10^{-6})\,(s^2+0.02341s+0.01544)\,(s^2+7.351s+36.81)} \tag{8}$$

Osserviamo il comune denominatore, il quale descrive il polinomio caratteristico della matrice di stato linearizzata della dinamica longitudinale $\underline{A}_{long}$, indicata in Eq. 6, il quale a sua volta descrive le caratteristiche di stabilità dell'aeroplano, attraverso gli autovalori, e quindi gli smorzamenti e le pulsazioni naturali per le coppie complesse coniugate, e le costanti di tempo per autovalori reali. Avendo per quest'ultimo utilizzato un modello lineare, il numeratore non gioca nessun ruolo ai fini della stabilità, tuttavia determina comunque delle differenze nella risposta, sebbene per tutti abbia una forma comune dettata dal denominatore. Inoltre, nessuna funzione di queste risulta essere a fase minima.

6.1 Funzione di Trasferimento dall'Equilibratore alla Velocità

Precisiamo che nella seguente rappresenta si sceglie come limite inferiore dell'asse delle pulsazioni un valore pari a circa $10^{-2} \div 10^{-3}$ rad/s e come limite superiore 10^2 rad/s, in modo da avere un intervallo simile a quello di effettivo interesse nella realtà, in accordo con il testo di riferimento [4] . Osserviamo che l'ampiezza della funzione $\Delta\bar{\theta}(s)/\Delta\bar{\delta}_E(s)$ risulta avere un andamento molto simile al diagramma rappresentato in Fig. 6.6 del Cook [4]. In Fig. 6.1 è rappresentata la risposta in frequenza della velocità assiale rispetto all' input dell'elevatore, chiaramente dominata dal modo fugoide $\omega_{n_{PH}} = 0.1243$ rad/s. Per valori di pulsazione intorno al limite inferiore di 10^{-2} rad/s si ha un guadagno costante di circa 60 dB, ma presenta uno sfasamento positivo, quindi un anticipo, di circa 360 deg, che rimane tale fino alla pulsazione associata al modo fugoide, dove per quanto riguarda la fase, abbiamo un ritardo di 90 deg rispetto al valore precedente, per un calo totale di 180 gradi come previsto per un contributo del secondo ordine quale è quello del modo fugoide. Per quanto riguarda il guadagno, la variabile velocità risulta maggiormente eccitata quando la pulsazione con cui si azione l'equilibratore coincide con quella del fugoide. La banda passante ω_b è di poco più alta di quest'ultima ($\omega_{n_{PH}} = 0.1243$) dato il deciso calo del guadagno una volta superata quest'ultima. Infatti, nella realtà le perturbazioni della velocità a frequenze in prossimità del modo di corto periodo sono solitamente di trascurabile intensità, come evidenziato in Fig. 4.3. Inoltre, a causa dell'elevato smorzamento ($\zeta_{n_{SP}} = 0.6058$) il picco risulta praticamente non visibile, tuttavia si riesce a individuare la presenza del modo di corto periodo soprattutto dal deciso calo di fase, oltre che del più ripido calo di guadagno. Riassumendo: all'interno della banda passante, per quanto riguarda la risposta in termini di velocità ad un input sinusoidale dell'equilibratore, l'aereo si comporterà da amplificatore con un picco di 75 dB in corrispondenza del modo fugoide, e i cambiamenti di velocità richiesti dal pilota anticiperanno in fase la barra di

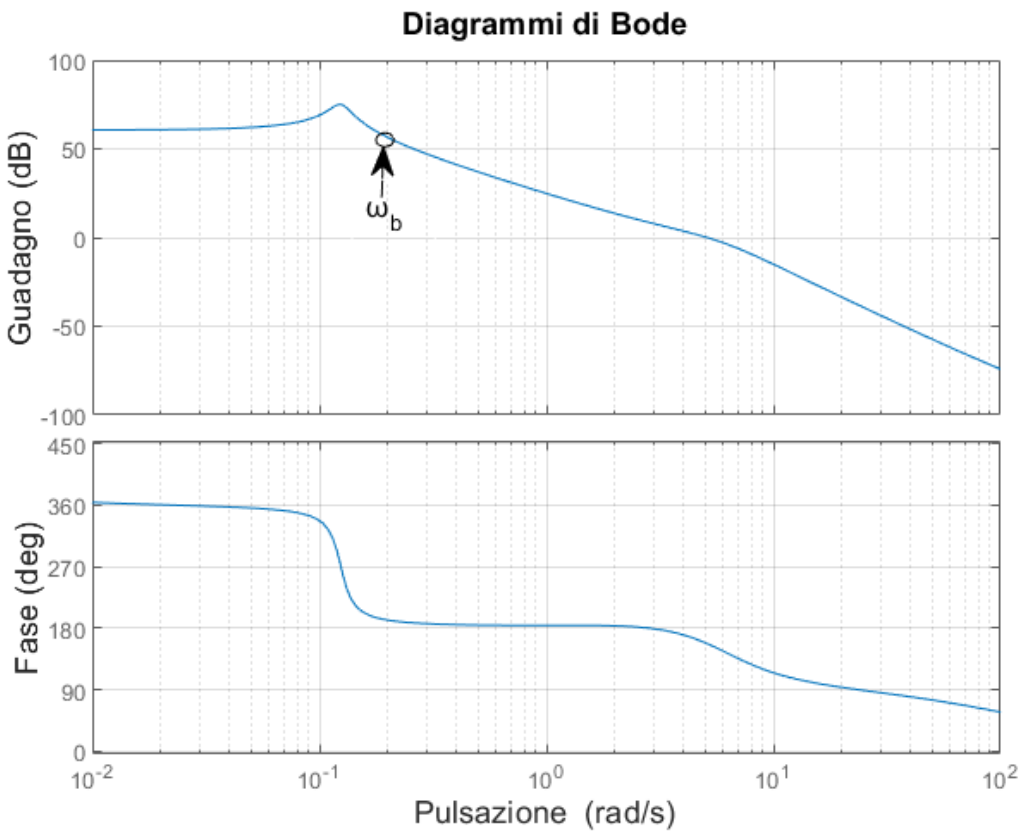


Figura 6.1: Diagrammi di Bode della funzione di trasferimento $\Delta\bar{u}(s)/\Delta\bar{\delta}_E(s)$ (Eq. 6).

comando. Osserviamo inoltre, che rispetto alle altre due funzioni di trasferimento, qui c'è una differenza di unità di misura tra input e output, per cui osserviamo degli elevati valori del guadagno, in particolare del picco. In effetti assumiamo il modulo dell'ampiezza dell' input pari 1 rad, ma esso corrisponde circa 57 deg. Effettuando questa conversione, possiamo ottenere un risultato maggiormente apprezzabile per il disturbo di velocità in output in risposta ad un input di 1 deg. Difatti, si ricava dall' Eq. 4:

$$G_{peak}^{lin} = 10^{0.05 G_{peak}^{log}} = \frac{5623.41 \text{ m/s}}{1 \text{ rad}} = \frac{5623.41 \text{ m/s}}{57.2958 \text{ deg}} = 98.15 \frac{\text{m/s}}{\text{deg}} \tag{9}$$

Tuttavia, poiché il nostro modello è stato linearizzato alle piccole perturbazioni, e la velocità nel punto di equilibrio è $V = 95$ m/s, tale valore di picco risulta decisamente elevato, per cui sarebbero necessari ulteriori approfondimenti per capirne il motivo.

6.1.1 Confronto col il modello ottenuto trascurando l'effetto del gradiente di densità

Eliminiamo adesso dalla matrice di stato in Eq. 6 la quinta riga e la quinta colonna, relative alla variabile quota, introdotta per descrivere l'effetto del gradiente di densità. Ovviamente, eliminiamo anche il quinto elemento del vettore $\underline{B}_{long}$, e, invece che la quinta, la seconda riga di $\underline{\underline{C}}_{long}$ e il secondo elemento di $\underline{D}_{long}$, per le motivazioni già illustrate in Sec. 3.2.

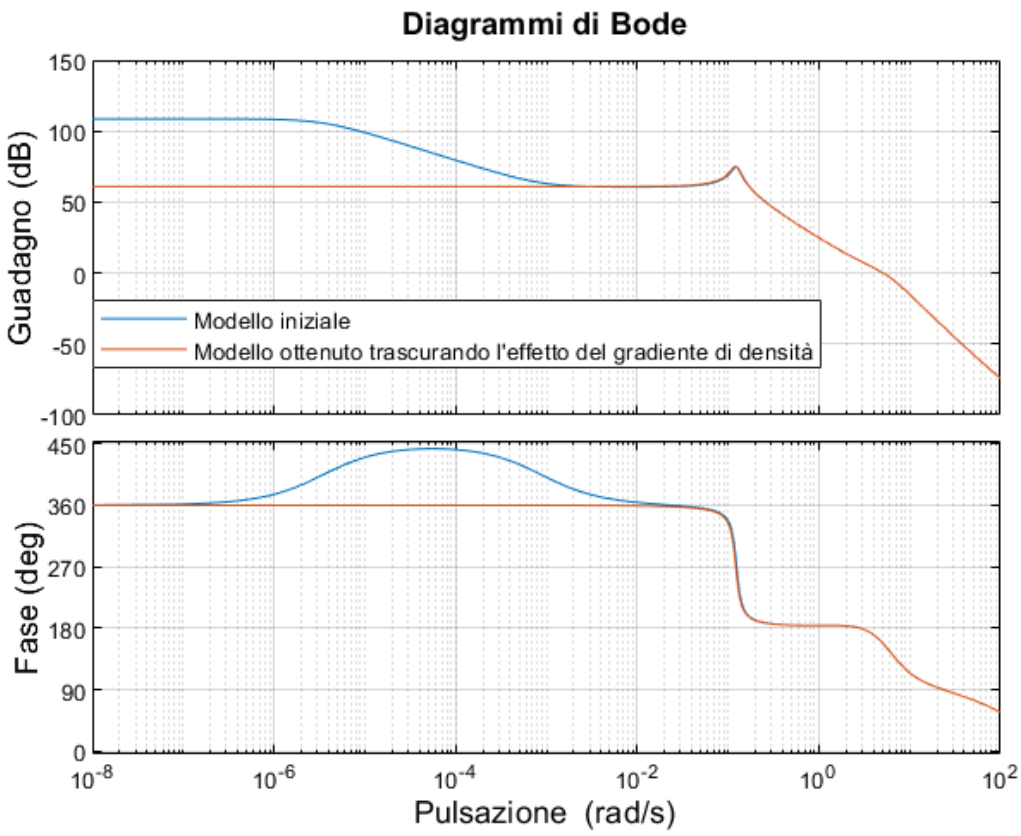


Figura 6.2: Diagrammi di Bode delle funzioni di trasferimento $\Delta\bar{u}(s)/\Delta\bar{\delta}_E(s)$ e $\Delta\bar{u}(s)'/\Delta\bar{\delta}_E(s)$ (Eq. 6 e Eq. 12).

$$\underline{\underline{A}}'_{long} = \begin{bmatrix} -0.02523 & 4.024 & 3.352 \cdot 10^{-14} & -9.806 \\ -0.002173 & -2.558 & 0.9608 & 2.299 \cdot 10^{-13} \\ 1.974 \cdot 10^{-18} & -25.54 & -4.792 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{10}$$

$$\underline{B}'_{long} = \begin{bmatrix} 2.381 \cdot 10^{-13} \\ -0.2787 \\ -27.03 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{C}}'_{long} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \underline{D}'_{long} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{11}$$

Con la procedura analoga a quella illustrata in Sec. 6, si ottiene la funzione di trasferimento in Eq. 12, e si osserva subito che si modificano in maniera trascurabile pulsazioni naturali e smorzamenti associati ai modi fugoide e di corto periodo. Infatti, osservando il grafico in Fig. 6.2, rispetto al modello completo, si osservano differenze di modulo e fase solamente per valori della pulsazione di gran lunga inferiori rispetto al limite inferiore dell'intervallo di interesse. Chiaramente, in Eq. 12 non ci sono più i due fattori lineari al numeratore e denominatore, che in Eq. 6 era causati dal tener conto nella matrice di stato dell'effetto del gradiente di densità. Le "break frequencies" associate a tali termini

hanno valori dell'ordine di 10^{-6} e 10^{-4}, spiegando così l'intervallo di pulsazione in cui ci sono differenze.

$$\frac{\Delta\bar{u}(s)}{\Delta\bar{\delta}_E(s)}' = \frac{-1.121(s-142.2)(s+3.814)}{(s^2+7.351s+36.81)(s^2+0.02341s+0.01479)} \tag{12}$$

Tuttavia, il risultato interessante consiste proprio nel ritrovare quanto affermato in Sec. 4.1: se si considerare l'effetto del gradiente di densità allora si ha come conseguenza quella di non garantire la stabilità della dinamica del velivolo a lungo termine. Difatti, se si espande il limite inferiore dell'asse delle pulsazioni a 10⁻8, in Fig. 6.2 si osserva che il vero guadagno statico nel caso completo è di gran lunga superiore rispetto al caso semplificato, indicando così una risposta ancora maggiore la quale dunque, genera instabilità.

6.2 Funzione di Trasferimento dall'Equilibratore all'Angolo d'Attacco

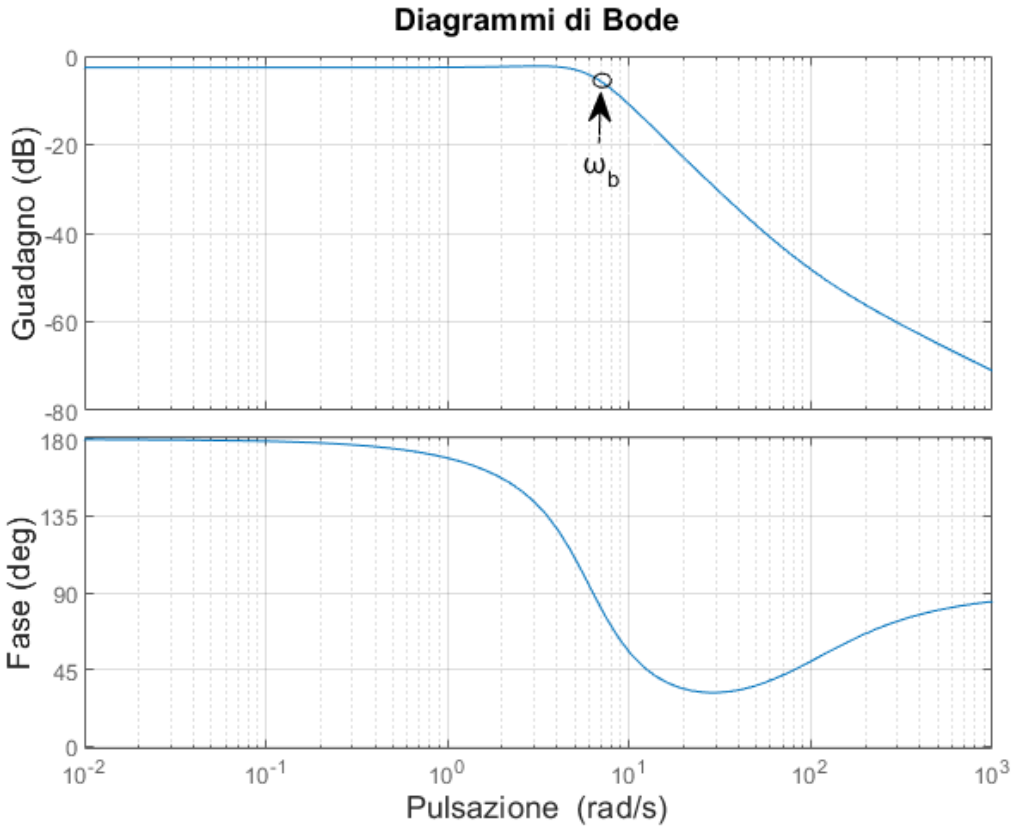


Figura 6.3: Diagrammi di Bode della funzione di trasferimento $\Delta\bar{\alpha}(s)/\Delta\bar{\delta}_E(s)$, nella sua versione approssimata (Eq. 13).

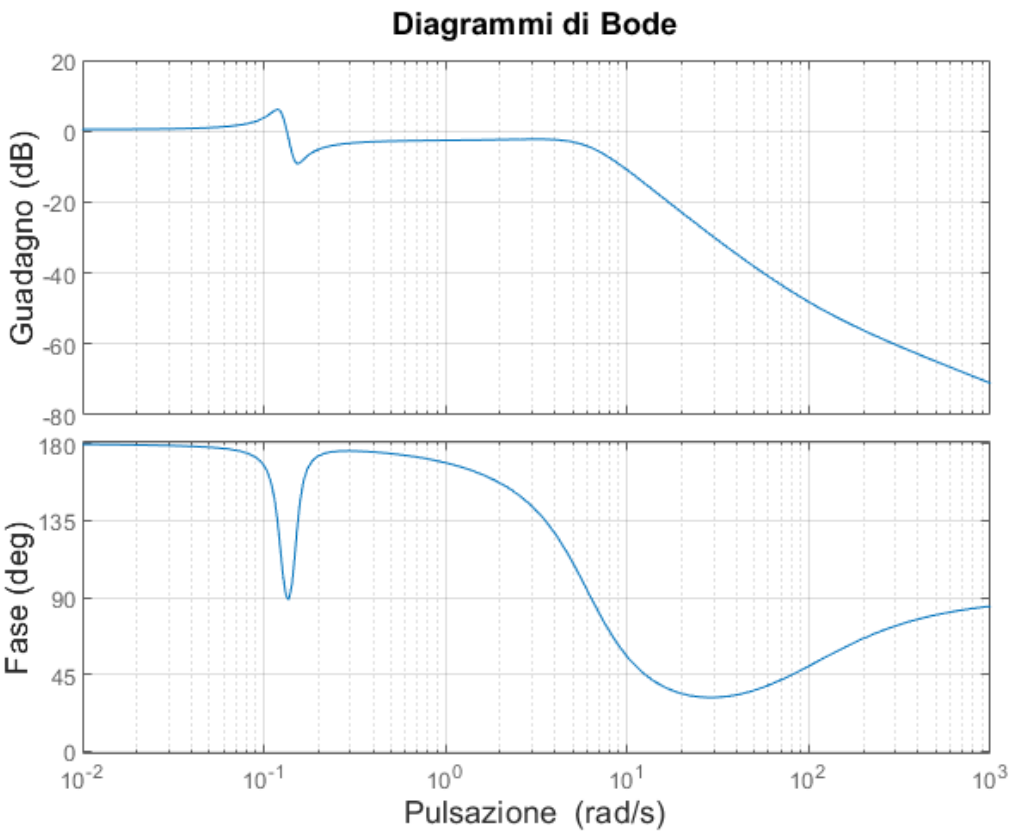


Figura 6.4: Diagrammi di Bode della funzione di trasferimento $\Delta\bar{\alpha}(s)/\Delta\bar{\delta}_E(s)$ (Eq. 7).

In Fig. 6.3, sono rappresentati i diagrammi di Bode relativi alla funzione di trasferimento approssimata esplicitata nell' Eq. 13.

$$\frac{\Delta\bar{\alpha}(s)}{\Delta\bar{\delta}_E(s)} \approx \frac{-0.2787(s - 3.491 \cdot 10^{-6})(s + 97.98)}{(s - 3.491 \cdot 10^{-6})\,(s^2 + 7.351s + 36.81)} \tag{13}$$

Rispetto all' Eq. 7, è stato possibile semplificare tra loro il termine del secondo ordine ordine al numero e quello al denominatore relativo al modo fugoide, poiché sono pressoché identici, e soprattutto associati a coppie zeri/poli con parte reale negativa, come indicato in un manuale di controlli automatici [2]. E' usuale effettuare quest'operazione per la funzione di trasferimento dell'angolo d'attacco, come indicato nel Cook [4], perché l'influenza del modo fugoide in tale risposta è trascurabile rispetto a quella del modo di corto periodo, per cui tale dinamica risulta non osservabile. Tuttavia, sebbene questa volta il modo di corto periodo sia quello maggiormente eccitato dalla variabile di output, come evidenziato dai diagramma di Argand in Fig. 4.3 e Fig. 4.2, a causa del più elevato valore di smorzamento, il picco osservabile è relativamente basso, circa -2 dB. Segue che, entro la sua banda passante, la quale è di nuovo di poco superiore al modo di corto periodo, l'aereo non si comporta da amplificatore questa volta, bensì da attenuatore. Osserviamo che la fase si mantiene attorno ai 180 deg (contributo del termine costante negativo a numeratore della Eq. 13, quindi con la risposta in anticipo rispetto all'ingresso, finché in prossimità del modo di corto periodo inizia a diminuire fino a 90 deg, raggiungere un minimo per poi mantenersi costante a 90 deg a più alte frequenze. Per completezza, rappresentiamo in Fig. 6.4 anche i diagrammi di guadagno e fase per la risposta in frequenza della funzione di trasferimento completa $\Delta\bar{\alpha}(s)/\Delta\bar{\delta}_E(s)$, quindi

l'Eq. 7. Possiamo osservare un picco di guadagno positivo immediatamente seguito da un eguale picco ma di segno opposto, in corrispondenza del modo fugoide, oltre che di un repentino ritardo recuperato immediatamente da parte della fase. Comprendiamo allora il senso di trascurare il contributo del fugoide, in quanto viene prontamente annullato dal termine a numeratore del secondo ordine. Osserviamo inoltre, che al numeratore di entrambe c'è un termine del primo ordine coincidente con quello al denominatore, derivante dall'autovalore reale associato all'effetto del gradiente di densità. Dunque, tale effetto non risulta osservabile in tale funzione di trasferimento, e ciò si spiega col fatto che il modo che domina tale funzione è quello di corto periodo, e l'autovettore associato a tale modo ha la componente legata ad H praticamente trascurabile, come già osservato in Sec. 4.1.2, e in effetti α è una variabile legata all'assetto del velivolo, a differenza di H che è legata alla traiettoria.

6.3 Funzione di Trasferimento dall'Equilibratore all'Angolo di Beccheggio

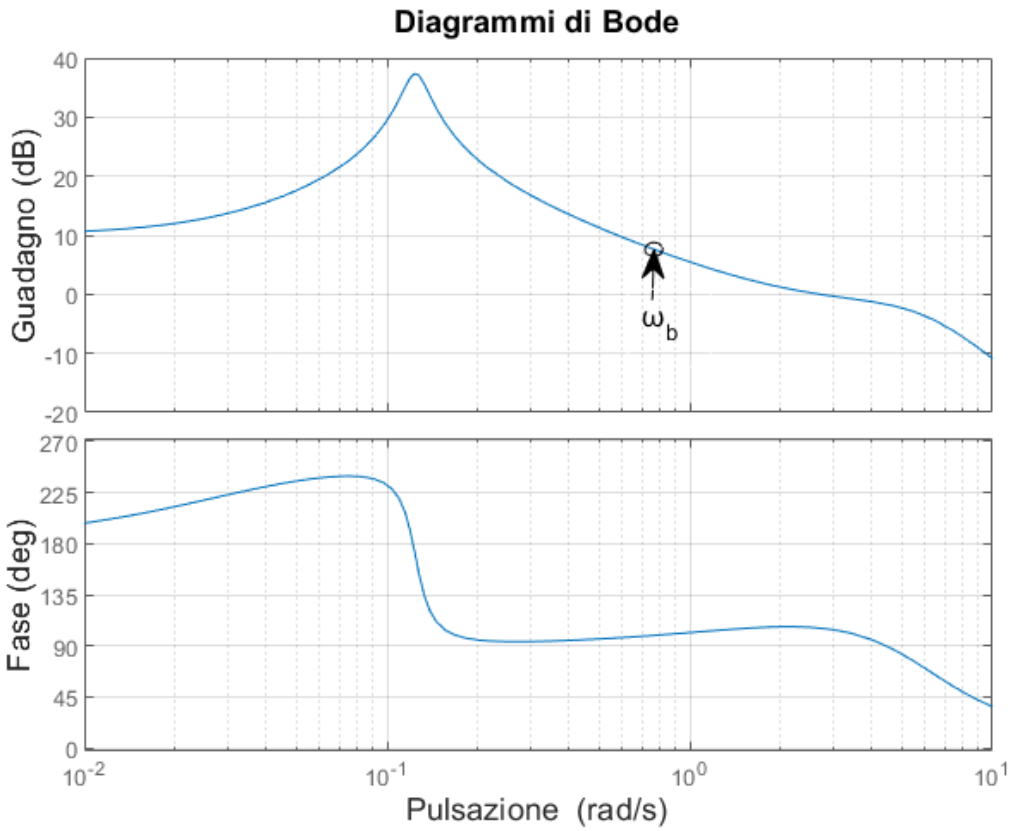


Figura 6.5: Diagrammi di Bode della funzione di trasferimento $\Delta\bar{\theta}(s)/\Delta\bar{\delta}_E(s)$ (Eq. 8).

Per quanto riguarda la risposta dell'angolo di beccheggio, nella Fig. 6.5, possiamo osservare che il guadagno statico risulta essere $G_{ss}^{log} = 10$ dB, per uno sfasamento di circa 180 deg. All'aumentare della pulsazione verso il valore del modo fugoide, si raggiunge un picco di guadagno, di elevato valore a causa del basso smorzamento. Per quanto riguarda la fase, essa dapprima aumenta per poi subire un calo non di 180 deg, bensì di 90 deg a causa della presenza di uno zero negativo nella funzione di trasferimento 8, in modulo

relativamente vicino alla pulsazione propria del fugoide. Dopodiché, avvicinandosi e superando la pulsazione del corto periodo c'è un calo deciso sia di guadagno che di fase. In realtà, osserviamo che poco prima di $\omega_{n_{SP}}$, sempre a causa della presenza di un vicino zero negativo, è presente un lieve anticipo di fase. In questo caso, sia fugoide che corto periodo sono facilmente osservabili. Riusciamo a spiegare ciò analizzando gli autovettori del fugoide e del corto periodo: ricordiamo di aver utilizzato l' angolo di beccheggio per adimensionalizzare tutti gli autovettori della dinamica longitudinale proprio perché essi hanno componenti significative relativamente a tale variabile. Infine, poiché $\omega_{n_{SP}}$ è superiore alla banda passante, la risposta dell'aereo risulta essere in pratica trascurabile una volta superata ω_b .

7 - Conclusioni

L'analisi dinamica del Beechcraft 99 ha permesso di identificare e caratterizzare accuratamente i principali modi dinamici del velivolo, sia longitudinali che latero-direzionali, attraverso un approccio numerico basato sulla libreria *Airlib* in ambiente MATLAB/Simulink. I risultati ottenuti sono abbastanza coerenti con i modelli teorici di riferimento, confermando la presenza dei modi attesi (fugoide, corto periodo, spirale, rollio e Dutch roll) e mostrando una buona corrispondenza tra i parametri dinamici calcolati e quelli stimati dai modelli di ordine ridotto. L'analisi in frequenza ha ulteriormente validato la consistenza del comportamento del sistema. In conclusione, il lavoro ha evidenziato una buona affidabilità del modello implementato e l'efficacia del metodo adottato nell'analisi della stabilità e risposta dinamica del velivolo.

A - Diario delle attività

Data	Attività svolte
17/04/2025	Inizio del progetto, assegnazione dei capitoli e analisi della traccia. Incontro pomeridiano in università.
23/04/2025	Studio del materiale fornito dal docente: "Airlib_Library.pdf", "Modello_matematico_Airlib" (**Tutti**) e "Frequency_response.pdf" (**D'Ambrosio**). Incontro pomeridiano in università.
24/04/2025	Impostazione del file LaTeX e della struttura del report (**Daniele**). Creazione del modello *Simulink* (**Tutti**). Studio del materiale fornito dal docente: "Frequency_response.pdf", con approfondimento sul libro "Flight Dynamics Principles: A Linear Systems Approach to Aircraft Stability and Control" (**D'Ambrosio**). Studio degli appunti del corso di Dinamica del Volo relativi agli argomenti di proprio interesse (**Daniele, Grippo**). Incontro pomeridiano in università.
29/04/2025	Scrittura dell'introduzione nel Capitolo 1 e inizio scrittura Capitolo 2, calcolo punto di trim e scrittura codice MATLAB. Simulazione del modello *Simulink* per ottenere gli andamenti delle variabili di stato con condizioni iniziali di trim (**Jacopucci**). Studio degli appunti del corso di Dinamica del Volo relativi agli argomenti di proprio interesse (**Daniele**). Inizio scrittura capitolo 5: analisi della dinamica longitudinale (**Grippo**). Incontro pomeridiano in università.
30/04/2025	Continuazione delle attività iniziate il 29/04/2025 (**Jacopucci, Grippo**). Impostazione del codice in MATLAB per calcolo e rappresentazione degli autovalori e autovettori del sistema dinamico longitudinale (**Daniele**). Avvio Capitolo 6: studio delle funzioni di trasferimento e diagrammi di Bode (**D'Ambrosio**). Incontro pomeridiano in università.

Data	Attività svolte
06/05/2025	Scrittura Capitolo 3: Lettura del manuale "Simulink Control Design User's Guide" per la comprensione della linearizzazione numerica utilizzata da *Simulink Control Design*. Linearizzazione longitudinale, estrazione, studio e commento delle matrici di stato (**Jacopucci**). Completamento del codice in MATLAB per calcolo e rappresentazione degli autovalori e autovettori del sistema dinamico longitudinale inserendo le matrici appena ottenute dalla linearizzazione (**Daniele**). Sviluppo del codice MATLAB per il calcolo delle derivate di stabilità, le pulsazioni e gli smorzamenti associati ai modelli di ordine ridotto della dinamica longitudinale (**Grippo**). Lavoro sui diagrammi di Bode, con scrittura del codice MATLAB (**D'Ambrosio**). Studio pomeridiano in università.
08/05/2025	Studio individuale della dinamica latero-direzionale (**Tutti**) Scrittura Capitolo 3: linearizzazione latero-direzionale, studio ed estrazione delle matrici di stato (**Jacopucci**).
09/05/2025	Studio individuale della dinamica latero-direzionale (**Tutti**). Aggiunta nel codice MATLAB dei calcoli relativi alla dinamica latero-direzionale (**Daniele**). Analisi comparativa dei risultati ottenuti dal modello di simulazione rispetto a quelli dei modelli di ordine ridotto per la dinamica longitudinale. Ripresa scrittura capitolo 5: analisi della dinamica latero-direzionale (**Grippo**).
13/05/2025	Analisi della coerenza dei risultati e scrittura Capitolo 4: introduzione al capitolo, esportazione di figure, autovalori e autovettori del sistema dinamico da MATLAB (**Daniele**). Sviluppo del codice MATLAB per calcolare le derivate di stabilità, le pulsazioni e gli smorzamenti associati ai modelli di ordine ridotto della dinamica latero-direzionale. (**Grippo**). Scrittura del Capitolo 6. (**D'Ambrosio**)
15/05/2025	Scrittura Capitolo 4: Analisi delle caratteristiche dinamiche del sistema longitudinale (**Daniele**). Ripresa stesura del capitolo 5 e delle attività iniziate il 13/05/2025 (**Grippo**). Verifica coerenza tra sezioni teoriche e simulazioni MATLAB. Scrittura del Capitolo 6. (**D'Ambrosio**)
20/05/2025	Scrittura Capitolo 4: Analisi delle caratteristiche dinamiche del sistema latero-direzionale (**Daniele**). Analisi comparativa dei risultati ottenuti dal modello di simulazione rispetto a quelli dei modelli di ordine ridotto per la dinamica latero-direzionale (**Grippo**). Analisi dei risultati ottenuti e confronto con i risultati riportati nei Capitoli precedenti. (**D'Ambrosio**)

Data	Attività svolte
22/05/2025	Lettura e analisi del documento fornito dal docente contenente i punti di attezione per la stesura del report; successiva revisione e aggiornamento del documento in base alle indicazioni ricevute (**Tutti**). Scrittura del codice MATLAB per la caratterizzazione della stabilità dinamica latero-direzionale, con generazione del grafico associato, e conseguente scrittura della sezione 5.2.5 (**D'Ambrosio**, **Jacopucci**). Uniformazione dello stile del documento (**Grippo, D'Ambrosio**. Inserimento delle figure mancanti e compilazione delle didascalie (**Daniele**). Revisione e completamento del Capitolo 6 (**D'Ambrosio**). Incontro pomeridiano in università.
23/05/2025	Controllo grammaticale finale e standardizzazione del formato (**Grippo, D'Ambrosio**). Verifica del codice MATLAB incluso in appendice (**Tutti**). Confronto dei diagrammi di Bode per la funzione di trasferimento dall'equilibratore alla velocità ottenuti in precedenza con quelli ottenuti utilizzando un modello in cui viene trascurato l'effetto del gradiente di densità, come suggerito dal docente (**D'Ambrosio**).
27/05/2025	Scrittura collaborativa del sommario e delle conclusioni. Completamento formattazione generale del documento (**Tutti**).
28/05/2025	Ultima revisione e preparazione alla consegna. Incontro conclusivo in università (**Tutti**).
29/05/2025	Consegna del reoport

B - Codice MATLAB

B.1 Caratterizzazione della stabilità dinamica latero-direzionale

```
% Caratterizzazione della stabilità latero-direzionale
Alatnum = [Yb/V, 0, -1, g/V; Lb_prime, Lp_prime, Lr_prime, 0; ...
    Nb_prime, Np_prime, Nr_prime, 0; 0, 1, 0, 0];
pAlatnum = poly(Alatnum);
disp(pAlatnum);

syms s
Alatnumsym = sym(Alatnum);
charpoly(Alatnumsym, s)

a1_latnum=pAlatnum(2);
a2_latnum=pAlatnum(3);
a3_latnum=pAlatnum(4);
a4_latnum=pAlatnum(5);

a1_latnum_analytic=-Lp_prime-Nr_prime-Yb/V;
a2_latnum_analytic=(Yb/V)*(Lp_prime+Nr_prime) + Nb_prime+
   Lp_prime*Nr_prime - Lr_prime*Np_prime;
a3_latnum_analytic=-(Yb/V)*(Lp_prime*Nr_prime - Lr_prime*Np_prime
   ) + (Lb_prime*Np_prime - Lp_prime*Nb_prime) - (g/V)*Lb_prime;
a4_latnum_analytic=(g/V)*(Lb_prime*Nr_prime - Lr_prime*Nb_prime);

syms Lb_prime_sym Nb_prime_sym

a1_latnum_sym=-Lp_prime-Nr_prime-Yb/V;
a2_latnum_sym=(Yb/V)*(Lp_prime+Nr_prime) + Nb_prime_sym+ Lp_prime
   *Nr_prime - Lr_prime*Np_prime;
a3_latnum_sym=-(Yb/V)*(Lp_prime*Nr_prime - Lr_prime*Np_prime) + (
   Lb_prime_sym*Np_prime - Lp_prime*Nb_prime_sym) - (g/V)*
   Lb_prime_sym;
a4_latnum_sym=(g/V)*(Lb_prime_sym*Nr_prime - Lr_prime*
   Nb_prime_sym);


a1_fun = matlabFunction(a1_latnum_sym,...
    'Vars', [Lb_prime_sym, Nb_prime_sym]); % Create a MATLAB
       function from symbolic expression
a2_fun = matlabFunction(a2_latnum_sym,...
```

```
    'Vars', [Lb_prime_sym, Nb_prime_sym]); % Create a MATLAB function from symbolic expression
a3_fun = matlabFunction(a3_latnum_sym,...
    'Vars', [Lb_prime_sym, Nb_prime_sym]); % Create a MATLAB function from symbolic expression
a4_fun = matlabFunction(a4_latnum_sym,...
    'Vars', [Lb_prime_sym, Nb_prime_sym]); % Create a MATLAB function from symbolic expression

[LB, NB] = meshgrid(-80:0.1:80,-100:0.1:100);  % Define a grid for Lb' and Nb'

A4 = a4_fun(LB, NB); % Evaluate a4 over the grid

figure(9)
contour(LB, NB, A4, [0 0], 'LineWidth', 2);
xlabel('L_b''');
ylabel('N_b''');
xlim([-80 80]);
ylim([-10 100]);
title('Zero Contour of a_4 = 0');
grid on;

Delta_R_fun = @(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym) ...
    a3_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym) .* ...
    (a1_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym) .* a2_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym) - a3_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym)) - ...
    (a1_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym).^2) .* a4_fun(Lb_prime_sym, Nb_prime_sym);

hold on
Delta_R=Delta_R_fun(LB, NB);
contour(LB, NB, Delta_R, [0 0],'LineWidth', 2, 'LineColor', 'r');
x_Lb = -17.812545357288787;
y_Nb = 3.691516198666904;
plot(x_Lb, y_Nb, 'ko', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'm')
xlabel('L_b''');
ylabel('N_b''');
xlim([-80 80]);
ylim([-10 100]);
legend('Vincolo sulla stabilità del modo spirale', 'Vincolo sulla stabilità del modo di Dutch roll', 'Beechcraft 99', 'Location', 'northeast');
title('Caratterizzazione della stabilità dinamica latero-direzionale');
grid on;

hold off
```

B.2 Analisi della Risposta in Frequenza

```
clear
clc
close all
format long

% Simulink MODEL LINEARIZER

load('linsysLONG_beechcraft99.mat');
[Along, Blong, Clong, Dlong] = ssdata(linsysLONG);   % estrae le matrici

% Bode plots
% X=[V, H, alpha, q, theta]
[ nums , den ] = ss2tf ( Along , Blong , Clong , Dlong,1);
V_TF = tf ( nums (1 ,:) , den );
alpha_TF = tf ( nums (3 ,:) , den );
theta_TF = tf ( nums (5 ,:) , den );

% modello ottenuto trascurando l'effetto del gradiente di densità
Along_prime = Along;
Blong_prime = Blong;
Clong_prime = Clong;
Dlong_prime = Dlong;

Along_prime(5,:)=[];
Along_prime(:,5)=[];
Blong_prime(5)=[];
Clong_prime(2,:)=[];
Clong_prime(:,2)=[];
Dlong_prime(2)=[];

[ nums_prime , den_prime ] = ss2tf ( Along_prime , Blong_prime , Clong_prime , Dlong_prime,1);
V_TF_prime = tf ( nums_prime (1 ,:) , den_prime );


% opzioni grafiche
optsV = bodeoptions;
optsV.Title.String = 'Diagrammi di Bode';
optsV.Title.FontSize = 11;
optsV.Title.FontWeight = 'bold';
optsV.Xlabel.String = 'Pulsazione';
optsV.Xlabel.FontSize = 11;
optsV.Ylabel.String = {'Guadagno'  'Fase'};
optsV.Ylabel.FontSize = 11;
optsV.XLim=[10^-2 100];
optsV.XLimMode='manual';

optsalpha = bodeoptions;
optsalpha.Title.String = 'Diagrammi di Bode';
optsalpha.Title.FontSize = 11;
optsalpha.Title.FontWeight = 'bold';
```

```
optsalpha.Xlabel.String = 'Pulsazione';
optsalpha.Xlabel.FontSize = 11;
optsalpha.Ylabel.String = {'Guadagno'  'Fase'};
optsalpha.Ylabel.FontSize = 11;
optsalpha.XLim=[10^-2 1000];
optsalpha.XLimMode='manual';

optstheta = bodeoptions;
optstheta.Title.String = 'Diagrammi di Bode';
optstheta.Title.FontSize = 11;
optstheta.Title.FontWeight = 'bold';
optstheta.Xlabel.String = 'Pulsazione';
optstheta.Xlabel.FontSize = 11;
optstheta.Ylabel.String = {'Guadagno'  'Fase'};
optstheta.Ylabel.FontSize = 11;
optstheta.XLim=[10^-2 10];
optstheta.XLimMode='manual';

optsV_prime = bodeoptions;
optsV_prime.Title.String = 'Diagrammi di Bode';
optsV_prime.Title.FontSize = 11;
optsV_prime.Title.FontWeight = 'bold';
optsV_prime.Xlabel.String = 'Pulsazione';
optsV_prime.Xlabel.FontSize = 11;
optsV_prime.Ylabel.String = {'Guadagno'  'Fase'};
optsV_prime.Ylabel.FontSize = 11;
optsV_prime.XLim=[10^-8 100];
optsV_prime.XLimMode='manual';



figure(9)
bodeplot(V_TF,optsV)
grid

figure(10)
bodeplot(alpha_TF,optsalpha)
grid

figure(11)
bodeplot(theta_TF,optstheta)
grid

figure(12)
bodeplot(V_TF,optsV_prime)
hold on
bodeplot(V_TF_prime,optsV_prime)
grid
legend('Modello iniziale', 'Modello ottenuto trascurando l''
    effetto del gradiente di densità')

% funzioni di trasferimento
syms s
```

```
TF_Den_coeff = V_TF.Denominator{1}; % usiamo V_TF, ma il denominatore è uguale
r_TF_Den = roots(TF_Den_coeff);
TF_Den_factored = vpa(expand_roots_into_factors(r_TF_Den),4);
disp(TF_Den_factored)

V_TF_Num_coeff = V_TF.Numerator{1};
r_V_TF_Num = roots(V_TF_Num_coeff);
kV = V_TF_Num_coeff(find(V_TF_Num_coeff ~= 0, 1)); % fattore moltiplicativo del numeratore
V_TF_Num_factored = vpa(kV*expand_roots_into_factors(r_V_TF_Num),4);
disp(V_TF_Num_factored)


alpha_TF_Num_coeff=alpha_TF.Numerator{1};
r_alpha_TF_Num = roots(alpha_TF_Num_coeff);
kalpha = alpha_TF_Num_coeff(find(alpha_TF_Num_coeff ~= 0, 1)); % fattore moltiplicativo del numeratore
alpha_TF_Num_factored = vpa(kalpha*expand_roots_into_factors(r_alpha_TF_Num),4);
disp(alpha_TF_Num_factored)



theta_TF_Num_coeff=theta_TF.Numerator{1};
r_theta_TF_Num = roots(theta_TF_Num_coeff);
ktheta = theta_TF_Num_coeff(find(theta_TF_Num_coeff ~= 0, 1)); % fattore moltiplicativo del numeratore
theta_TF_Num_factored = vpa(ktheta*expand_roots_into_factors(r_theta_TF_Num),4);
disp(theta_TF_Num_factored)



% alpha_TF approssimata

alpha_TF_Num_Approx = vpa(-0.2787*(s + 97.98)*(s - 3.491e-6),4) ;

TF_Den_Approx = vpa((s - 3.491e-6)*(s^2 + 7.351*s + 36.81),4);

alpha_TF_Num_coeff_Approx=sym2poly(vpa(expand(alpha_TF_Num_Approx),4));
TF_Den_coeff_Approx=sym2poly(vpa(expand(TF_Den_Approx),4));

alpha_TF_Approx = tf(alpha_TF_Num_coeff_Approx , TF_Den_coeff_Approx);

optsalpha2 = bodeoptions;
optsalpha2.Title.String = 'Diagrammi di Bode';
optsalpha2.Title.FontSize = 11;
optsalpha2.Title.FontWeight = 'bold';
```

```
optsalpha2.Xlabel.String = 'Pulsazione';
optsalpha2.Xlabel.FontSize = 11;
optsalpha2.Ylabel.String = {'Guadagno'  'Fase'};
optsalpha2.Ylabel.FontSize = 11;
optsalpha2.XLim=[10^-2 10^3];
optsalpha2.XLimMode='manual';


figure(13)
bodeplot(alpha_TF_Approx,optsalpha2)
grid

% funzione di trasferimento V_TF_prime

V_TF_prime_Den_coeff = V_TF_prime.Denominator{1}; % usiamo V_TF, ma il denominatore è uguale
r_V_TF_Den_prime = roots(V_TF_prime_Den_coeff);
V_TF_prime_Den_factored = vpa(expand_roots_into_factors(r_V_TF_Den_prime),4);
disp(V_TF_prime_Den_factored)

V_TF_prime_Num_coeff = V_TF_prime.Numerator{1};
r_V_TF_prime_Num = roots(V_TF_prime_Num_coeff);
kV_prime = V_TF_prime_Num_coeff(find(V_TF_prime_Num_coeff ~= 0, 1)); % fattore moltiplicativo del numeratore
V_TF_prime_Num_factored = vpa(kV_prime*expand_roots_into_factors(r_V_TF_prime_Num),4);
disp(V_TF_prime_Num_factored)
```

B.2.1 Funzione per l'espansione delle radici complesse coniugate

```


function factored_expr = expand_roots_into_factors(r)

%EXPAND_ROOTS_INTO_FACTORS Converte una lista di radici in un' espressione simbolica
% con fattori lineari e quadratici a coefficienti reali.
%
% Utilizzo:
%   factored_expr = expand_roots_into_factors(r)
%
% Input:
%   r - vettore di radici (numeriche, possibilmente complesse)
%
% Output:
%   factored_expr - prodotto simbolico di fattori (s - radice) o quadratiche espanse


```

```
    syms s
    tol = 1e-8;                % Tolleranza per il rilevamento dei numeri complessi

    used = false(size(r));     % Tenere traccia delle radici utilizzate
    factors = sym([]);         % Memorizzare i fattori simbolici

    for i = 1:length(r)
        if used(i)
            continue
        end

        ri = r(i);

        if isreal(ri)
            % Radice reale  fattore lineare
            factors(end+1) = (s - ri);
            used(i) = true;
        else
            % Ricerca del complesso coniugato
            conj_r = conj(ri);
            idx = find(abs(r - conj_r) < tol & ~used);

            if ~isempty(idx)
                % Coniugato trovato  espansione in quadratica reale
                a = real(ri);
                b = imag(ri);
                quad = s^2 - 2*a*s + a^2 + b^2;
                factors(end+1) = quad;
                used([i, idx(1)]) = true;
            else
                % % Nessun coniugato  mantenere come fattore lineare complesso

                factors(end+1) = (s - ri);
                used(i) = true;
            end
        end
    end

    % % Moltiplicare tutti i fattori in un'unica espressione
    factored_expr = prod(factors);
end
```

Bibliografia

[1] L. D. Reid B. Etkin. *Dynamics of Flight: Stability and Control*. Third Edition. John Wiley & Sons, 1996.

[2] Schiavoni N. Bolzern P. Scattolini R. *Fondamenti di controlli automatici*. Fourth Edition. McGraw-Hill Education, 2015.

[3] Schiavoni N. Bolzern P. Scattolini R. *Simulink Control Design User's Guide*. R2015b. MathWorks, 2014-2015.

[4] M. V. Cook. *Flight Dynamics Principles: A Linear Systems Approach to Aircraft Stability and Control*. Second Edition. Elsevier Ltd, 2007.